

36

1988

מפרט כללי
למתקני אוויר דחוס

ואופני המדידה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

36 – מפרט כללי למתקני אוויר דחוס

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי למתקני אוויר דחוס הינו פרק 36 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של מתקני אוויר דחוס מסומנים במספר 3600.00 ומרוכזים בסוף המפרט. כתב כמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה, ויצוין כי כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.
- מפרט זה מבוסס על כך שיהווה אחד ממסמכי החוזה שתנאיו הם החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210).
4. במפרט המיוחד או בכתב הכמויות, או בתוכניות, יציין המתכנן את דרישותיו ביחס לאמור באותם סעיפי המפרט בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יבדוק את רשימת התקנים אשר בראש הפרק בכדי לוודא שהיא מלאה ומעודכנת.
5. בסעיפים הבאים (סעיפים 6-23) מצויינים הסעיפים שלגביהם חייב המתכנן לכתוב במפורש את דרישותיו.
6. **תחום הפרק** – תשומת לב המתכנן מופנית לתחום הפרק המוגדר בסעיף 36000. חריגה לגבי יעוד האוויר הדחוס, או תחום הלחץ יש לפרט במסמכי החוזה.
7. **אספקת חומרים על-ידי היזם** – במידה והיזם מספק חומרים, ציוד ואבזרים, כולם או מקצתם, יציין זאת המתכנן במפרט המיוחד ובכתב הכמויות, תוך הגדרה ברורה של החומרים, הציוד והאבזרים אותם מספק היזם ותוך פרוט של עבודות מיוחדות אשר יידרש הקבלן לבצע בהקשר לציוד הנ"ל. כמו כן יצוין מקום האספקה. נתוני הציוד המסופק יצורפו למפרט המיוחד.
8. **דפי ספציפיקציה** – מטרתם של דפי ספציפיקציה לתת הגדרה מדויקת ככל האפשר של הציוד הנדרש על-ידי המתכנן. המתכנן ימלא את דפי הספציפיקציה לגבי כל פרטי הציוד הנדרש לביצוע העבודה הנדונה.
9. **מדחסים** – המתכנן יגדיר את טיפוס המדחס, תחומי הספיקה והלחץ, דרישות הוויסות, דרישות התנעה וסדר פעולות ההתנעה והבקרה וימליץ על חלופות מוגדרות. כמו כן יוודא המתכנן שכל ציוד העזר למדחס האוויר מוגדר גם הוא (מצנני ביניים, מצננים סופיים, מפרידי שמן, לוח פיקוד מקומי, אבזרי בטיחות וכד').
10. **מסנני יניקה ומשתיקי קול** – המתכנן יציין אם יש צורך בהוספה או החלפה של מסנן יניקה ומשתיק קול המסופק כסטנדרד עם המדחס ויגדיר במידת הצורך את הגדלים והסוגים הדרושים ואת רמת הסינון וגודל החלקיקים המותרים. בהעדר דרישה כזו, יותקן המדחס עם המסנן ומשתיק הקול המסופקים על-ידי יצרן המדחס.
11. **מיבש אוויר** – המתכנן יגדיר את אופן ייבוש האוויר, סוג הציוד, ואת דרגת הייבוש הדרושה. במיבש כימי יש לציין את שיטת הרענון (רגנרציה). המתכנן ימליץ על חלופות מוגדרות.
12. **צינון אוויר** – אם לא נאמר אחרת, צינון האוויר יעשה באמצעות מצנני אוויר/אוויר. במידה ונדרשת מערכת לצינון האוויר על-ידי מחליפי חום מצונני מים, יוסיף המתכנן במפרט המיוחד את הדרישות לגבי הצנרת והאבזרים שישמשו להעברת המים.
13. **דייס** – דרוש לפרט סוג הדייס הדרוש.
14. **גלוון** – דרישה לשימוש בצינורות ואבזרים מגולוונים, או דרישה לגלוון חלקים אחרים תצוין במפרט המיוחד.
15. **אלקטרודות** – סוגי האלקטרודות בהן יש להשתמש יצוינו בתוכניות או במפרט המיוחד.

16. **בדיקות ללא הרס** – על המתכנן לציין דרישות לבדיקות ללא הרס, לפרט סוגי הדרישות והמדגם הנדרש. כמו כן יצוינו הקריטריונים לפסילה.
17. **בדיקה והפעלה** – המתכנן יגדיר במפרט המיוחד דרישות בדיקה מיוחדות או נוספות לאמור במפרט לגבי חומרים, תהליכי הייצור וההרכבה ושלבי ההפעלה וההרצה. בנוסף יפרט המתכנן את הדרישה להשתתפות נציגי יצרני ציוד בהפעלה ובוויסות ובהרצה.
18. **בידוד אקוסטי ורעידות** – על המתכנן להגדיר רמת רעש ורעידות מכסימלית מותרת. אם דרוש, יפרט המתכנן אמצעים לבידוד אקוסטי ולבלימת רעידות ויציין במפרט המיוחד שימוש בחומרים מנחיתי רעש והוראות הרכבה.
19. **שלטים** – המתכנן יציין דרישות לשילוט ציוד ואבזרים ויפרט את הנוסח שיהיה רשום עליהם.
20. **חשמל ופיקוד** – המתכנן יפרט פרוט נוסף ודרישות מיוחדות כגון:
 - א. דרגת אטימות של לוחות מנועים וציוד חשמל;
 - ב. דרישות הגנה בפני התפוצצות;
 - ג. הנחיות הדממת המערכת במקרה של שריפה;
 - ד. מיקום לוחות הפעלה משניים ולוחות פיקוד מקומיים;
 - ה. סדר כניסה לעבודה של מדחסים במידה ומותקנים מספר מדחסים וצורך במפסק בורר מדחסים.
21. **מדידת פאושל** – בנוסף לכתוב באופני המדידה, תשומת הלב של המתכנן מופנית לכך שסעיפי הציוד באופני המדידה מתייחסים למדידת פאושל. על המתכנן לציין במפורט במפרט המיוחד את האבזרים הכלולים במחיר הפאושל לפי צרכי המערכת המתוכננת.
22. **תוכניות עדות** – אם יידרשו תוכניות עדות, יש לכלול סעיף מיוחד בכתב הכמויות.
23. **שרות בתקופת הבדק** – יש לציין דרישה מיוחדת לשרות בתקופת הבדק עבור ציוד המסופק על-ידי היזם. עבודות שרות מיוחדות – יפורטו במידת הצורך. אם נדרש, יש לציין ולפרט דרישות להארכת שרות לתקופה שמעבר לתקופת הבדק.
24. כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 6-23) מהווים רק תזכורת למתכנן שאינה פוטרת אותו מלבדוק התאמת סעיפי המפרט הכללי לעבודה המתוכננת.

36 - מפרט כללי למתקני אוויר דחוס ואופני המדידה

הוצאת ועדה בין-משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הביטחון / תעשייה צבאית

משרד הביטחון / רפא"ל

צה"ל / מרכז בינוי

תעשייה אווירית

כל הזכויות שמורות - משרד הביטחון / ההוצאה לאור – 1988

מפרט כללי למתקני אוויר דחוס
ועדת משנה:

ל' קפלן, י' פרנקל	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
ע' דגן	-	משרד הביטחון / רפא"ל	-	חבר
מ' הראל	-	משרד הביטחון / רפא"ל	-	חבר
מ' טננבאום	-	צה"ל	-	חבר
מ' כנר	-	צה"ל	-	חבר
ל' מאיר	-	משרד הביטחון	-	חברה
י' קרום	-	תעשיה אווירית	-	חבר
א' שמיר	-	משרד הביטחון / תע"ש	-	חבר

תיאום – ע' רוזנפלד – משרד הביטחון

הוועדה נעזרה בייעוץ של מר י' סמסונוב מחב' אי.די.סי. חברה לפיתוח תעשיות (פרוייקטים) בע"מ

36 – מפרט כללי למתקני אוויר דחוס ואופני המדידה

כללי	3600
הרכבת הציוד	3601
קולטי אוויר	3602
צנרת ואבזריה	3603
ריתוך	3604
עבודות עזר	3605
חשמל, פיקוד ובקרה	3606
אופני המדידה	3600.00

לחוברת מצורף "דף כחול" – הנחיות למתכנן, שאינו מהווה חלק ממסמכי החוזה

3600 - כללי**316000****תחום
הפרק**

פרק זה מתייחס לטיב החומר והמלאכה של מתקני אוויר דחוס נייחים המייצרים אוויר דחוס בלחץ עד 125 PSIG (9 בר) לצרכי הפעלת מכשירים, כלים וציוד ייצור בתעשייה, במעבדות ובמתקני מחקר. לא כלולים בו מתקנים לייצור אוויר דחוס לצרכים רפואיים, לשינוע פניאומטי, לאוורור ולשרותים דומים, אלא אם כן נכללה הרחבה בנדון במפרט מיוחד.

36001**תקנים**

בנוסף לאמור בסעיף "חומרים ומוצרים" בפרק 00 – מוקדמות, להלן רשימת התקנים הישראליים והזרים העיקריים הנוגעים לפרק זה.

א. תקנים ישראליים

מספר התקן	שם התקן
50.2	תברגי ויטוורט גליליים לצינורות
50.3	תברגי ויטוורט קוניים לצינורות
127	מבחני רתכים
206	סימון מוצרי חשמל
255	אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות
286	תברגי מואחד לברגים ולאומים : מידות יסוד
298	מנועים אסינכרוניים כלוביים
374	ברגים ולולבים, משושים, רגילים מפלדה בעלי תברגי מואחד גס
379	אומים ואומים נגדיות, משושות, רגילות מפלדה : תברגי מואחד גס
530	צינורות פלדה מרותכים לשימוש כללי
549	מידות מנועים חשמליים
659	סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל נוזלים, גזים או כבלי חשמל
697	מדי לחץ מטיפוס בורדון
981	מיון דרגות ההגנה של מעטפות לציוד חשמלי
1027	בדיקות רדיוגרפיה
1028	בדיקות אולטרה-קוליות של מחברים מרותכים בפלדה
1029	מחברים מרותכים : שיטת הבדיקה בעזרת חודר נוזלי
1030	מחברים מרותכים : שיטת בדיקה בחלקיקים מגנטיים
1032	אישור נוהלי ריתוך
1125	מדידת זרימת נוזלים בצינורות בעזרת נחירים תקינים, דיאפרגמה תקנית, ומודד וונטורי
1133	ריתוך : הגדרת מונחים
1143	שסתום דיאפרגמה עשוי מתכת
1144	שסתום כדורי עשוי מתכת
1170	מצמדות פלדה לצינורות פלדה
1171	שסתומים מסגסוגת נחושת לקווי מים : שסתום חד כיווני
1338	אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת של פלדות פחמן, דלות סגסוגת
1340	אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת של פלדות פחמן

ג. תקנים זרים

1. ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE
SECTION V – NON DESTRUCTIVE EXAMINATION

SECTION VIII – PRESSURE VESSELS DIV I

SECTION IX – WELDING QUALIFICATIONS

2. ANSI B16.5 – PIPE FLANGES AND FLANGED FITTINGS
3. ANSI B16.11 – FORGED STEEL FITTINGS. SOCKET WELDING AND THREADED
4. ANSI B16.25 – BUTT WELDING ENDS
5. ANSI B16.9 – WROUGHT STEEL BUTTWELDING FITTINGS
6. ANSI B31.3 – CHEMICAL PLANT AND PETROLEUM REFINERY PIPING
7. ANSI B31.8 – GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION PIPING SYSTEMS
8. ANSI B36.10 – WELDED AND SEAMLESS WROUGHT STEEL PIPE
9. ASTM – B.62 – SPECIFICATION FOR COMPOSITION BRONZE OR OUNCE METAL CASTINGS
10. ASTM – A 53 – SPECIFICATION FOR PIPE, STEEL BLACK, AND HOT DIPPED ZINC COATED WELDED WELDED AND SEAMLESS
11. ASTM – A 105 – SPECIFICATION FOR FORGINGS, CARBON STEEL, FOR PIPING COMPONENTS
12. ASTM – A 181 – SPECIFICATION FOR FORGINGS, CARBON FOR GENERAL PURPOSE PIPING
13. ASTM – A 197 – SPECIFICATION FOR CUPOLA MALLEABLE IRON
14. ASTM – A 216 – SPECIFICATION FOR CARBON STEEL CASTINGS SUITABLE FOR FUSION WELDING HIGH TEMPERATURE SERVICE
15. ASTM – A 234 – SPECIFICATION FOR PIPING FITTINGS OF WROUGHT CARBON STEEL AND ALLOY STEEL FOR MODERATE AND ELEVATE TEMPERATURES
16. ASTM – A 283 – SPECIFICATION FOR LOW AND INTERMEDIATE TENSILE STRENGTH STEEL PLATES, SHAPES AND BARS
17. ASTM – A 285 – SPECIFICATION FOR PRESSURE VESSEL PLATES CARBON STEEL LOW AND INTERMEDIATE TENSILE STRENGTH
18. ASTM – A 307 – SPECIFICATION FOR CARBON STEEL EXTERNALLY THREADED STANDARD FASTENERS
19. AWS 5.1 – MILD STEEL COVERED ARC WELDING ELECTRODES

36(1988)

20. ASTM –D2200-67– PICTORIAL SUREACE PREPARATION STANDARDS
FOR PAINTING STEEL SURFACES (SWEDISH
STANDARD SIS 05-5900)

כל הנאמר בפרקים המפורטים להלן, חל גם על פרק זה, פרט אם צויין אחרת.

36002
פרקים
אחרים

פרק 00 – מוקדמות

פרק 01 – עבודות עפר

פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר

פרק 08 – מתקני חשמל

פרק 11 – עבודות צביעה

פרק 19 – מסגרות חרש

פרק 57 – קווי מים, ביוב ותיעול

המתקן יבוצע בכפיפות לכל דרישות החוק ולתקנות של הרשויות המוסמכות והמתפרסמות מעת לעת ולרבות:

36003
חוקים
ותקנות

א. צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מיכלי לחץ) התשמ"ב 1982, ק"ת 4279, ק"ת 4505.

ב. פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח משולב).

ג. תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת לחץ הידרוסטטי של קולט אוויר) התשמ"ו 1986.

על הקבלן לספק את האישורים ותעודות הבדיקה המוגדרות בחוקים ובתקנות.

ציוד וחומרים יסופקו על-ידי היזם או על-ידי הקבלן.

36004
ציוד
וחומרים

א. **אספקת ציוד וחומרים על-ידי הקבלן**

בנוסף לאמור בסעיף "חומרים ומוצרים" בפרק 00 – מוקדמות, יהיו הציוד, החומרים והאבזרים שיסופקו על-ידי הקבלן מתוצרת מוכרת ובעלת מוניטין.

הציוד יתאים בפרטיו לאמור בדפי הספציפיקציה, שמולאו על-ידי המתכנן, והמהווים חלק מהמפרט המיוחד או התוכניות. בכל מקרה בו יחידות ציוד מאותו סוג חוזרות מספר פעמים הן תהיינה מאותו סוג ומאותה תוצרת ודגם וזאת בהעדר הוראה אחרת.

הציוד יתאים להפעלה בפעולה רצופה בפרקי זמן ארוכים ללא הפסקות.

ב. **אספקת ציוד וחומרים על-ידי היזם**

היזם שומר לעצמו את הזכות לספק בעצמו ציוד, חומרים ואבזרים ועליו לציין זאת במפורש במפרט המיוחד או באחד ממסמכי החוזה.

הקבלן יבדוק ויאשר שקיבל את החומרים, הציוד והאבזרים במצב תקין.

שימוש בחומרים שיסופקו על-ידי היזם ייעשה במינימום נפולת.

36005
הגדרות

להלן מוגדרים מספר מונחים המשמשים במפרט זה:

א. **חומרים**: חומרי גלם המשמשים לייצור מוצרים והנמדדים במשקל, בנפח, בשטח או באורך כמו: פרופילי פלדה, צינורות, פחים, ברגים, מלט, חצץ, צבעים וכו'.

ב. **חומרי עזר**: חומרים מסויימים המשמשים לייצור אך לא ניתן להבחין בהם בגמר הייצור נקראים חומרי עזר. לדוגמא: אלקטרודות, גזי ריתוך וחיתוך, סרטי אטימה, פחיות פילוס וכד'.

ג. **ציוד**: מוצר מוגמר המשמש כמרכיב במתקן ובד"כ עומד על בסיס משלו כמו:

מדחס, קולט אוויר, מצנן אוויר, מייבש וכו'.

ד. **אבזרים:** מוצר מוגמר המשמש כמרכיב במתקן ומורכב על ציוד או על צנרת כמו: מלכודת אוויר, שסתום ביטחון, ווסת לחץ, מסנן קו, שסתומים, משמנת, מפריד טיפות וכדומה.

בצרוף המילים "אבזרי צנרת" (PIPE FITTINGS) הכוונה לאלמנטים השונים המשמשים לחיבור צינורות כמו אוגנים, מצמדות (COUPLINGS), מחברי איחוד (UNIONS), פקקים, קשתות, מיצרים, סעיפים וכד'.

בנוסף לדרישות החוזה הסטנדרטי, המפרטים, והכתוב בתוכניות ביתר מסמכי החוזה יחולו התנאים המיוחדים להלן:

**36006
תנאים
מיוחדים**

360061 הקבלן ימסור למפקח בכתב ויקבל אישורו בכתב לפני מועד התחלת העבודה את הדברים הבאים:

- תוכנית לשיטת ביצוע העבודה, מותאמת ללוח הזמנים לביצועה. התוכנית תכלול בין השאר, חלוקת ביצוע העבודה על-ידי הקבלן בין בית המלאכה ובין האתר, שלבי הייצור וההרכבה, הכנסת ציוד עבודה לאתר וכו'.

- שם נציגו באתר האחראי מטעמו על ביצוע העבודה.

- רשימת קבלני המשנה למקצועותיהם.

- רשימת יצרני הציוד והאבזרים אותם יספק.

360062 על הקבלן לקבל אישור המפקח לפני התחלת כל שלב ביצוע העבודה ולתאם את מועד ביצועו עם המפקח.

**תיאום
ביצוע**

360063 על הקבלן להשתמש בציוד הרמה מאושר על-ידי משרד העבודה.

**ציוד
הרמה**

360064 תנועת עובדים ורכב באתר ועבודה בו תהיה כפופה להנחיות והוראות הבטיחות, הגיהות והתפעול של האתר.

**תנועה
ועבודה
באתר**

360065 באחריות הקבלן לבדוק את התאמתם לתוכניות ההרכבה של המבנה, היסודות, הפתחים, הקונסטרוקציות, וכל שאר האלמנטים, בין שבוצעו על ידו ובין שבוצעו על-ידי אחרים ולהודיע למפקח על שגיאה או אי התאמה שבועיים (אם לא צויין אחרת) לפני התחלת ביצוע עבודות ההרכבה על ידו.

**מדידות
ומיקום**

אחריות הקבלן לגבי בדיקה, מדידה ומיקום כנ"ל היא בלעדית והוא יתקן כל שגיאת סטייה או אי התאמה בעבודתו אשר נובעת מתוך טעותו במדידה, ומיקום כנ"ל.

360066 על הקבלן להגיש כל עזרה ולמסור כל מידע ומסמך הדרושים למפקח לביצוע הבקרה על העבודות אולם הבדיקה של המפקח אינה משחררת את הקבלן מאחריותו הבלעדית הן לגבי טיב העבודות והן לגבי המידות ועליו לתקן כל ליקוי כנ"ל על חשבונו אם יתגלה לאחר בדיקת המפקח.

**בדיקות
ופיקוח**

למפקח תהיה גישה בכל עת לציוד המיוצר בבתי המלאכה, לשם בקרה ומעקב אחר הייצור.

בדיקות לחץ ובדיקות הפעלה יבוצעו אך ורק בתאום עם המפקח.

360067 לפני התחלת העבודה ימסור הקבלן למפקח את המסמכים הבאים לצורך אישורם המוקדם:

מסמכים

- מפרט הריתוך ותהליכי הריתוך בהם הקבלן מתכוון להשתמש.
 - תעודות הסמכה של הרתכים אשר יבצעו העבודה.
 - מסמכי החומרים והמוצרים אותם מספק הקבלן.
 - מסמכי הציוד אותו מספק הקבלן.
- במהלך העבודה ימסור הקבלן למפקח מסמכים נוספים כפי שיידרש ועם סיום העבודה יגיש הקבלן את המסמכים המפורטים בסעיף 360085.

360068 הקבלן יספק את הציוד, העבודה, החומרים, חומרי העזר והאבזרים הדרושים להפעלה, הרצה ובדיקה של הציוד והמתקן כולל שמנים, חומרי סיכה, מכשירי מדידה, רשמים, משאבת לחץ, צנרת זמנית, חסמים, מעקפים וכדומה. שמנים וחומרי סיכה לציוד המסופק על ידי היזם, יסופקו על ידי היזם.

ציוד להפעלה והרצה

36007 תוכניות עבודה ומפרטי ציוד

360071 על הקבלן לבדוק את התוכניות ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, במפרטים, או ביתר מסמכי העבודה עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט כיצד תבוצענה העבודות. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הבחין בטעויות ובסתירות כאמור והוא ישא בכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בתיקון ובעבודה חוזרת. הקבלן רשאי להכין לעצמו ולנוחותו תוכניות עבודה מפורטות (תוכניות בימ"ל) והן תעשנה על חשבונו ועל אחריותו אולם מודגש בזאת שההוראות המחייבות הן אלו המופיעות בתוכניות, במפרטים וביתר המסמכים שנמסרו לקבלן.

תוכניות

360072 בנוסף על האמור לעיל, במידה ויידרש במפרט המיוחד, יכין הקבלן מפרטי ציוד ותוכניות על פי הנחיות שימסרו לו על ידי היזם ויגיש אותם לאישור המפקח. לאחר שיבדוק המפקח את החומר ויאשר את המסמכים הוא יחזיר לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה.

תכנון על ידי הקבלן

36008 בדיקות, הפעלה, ויסות ומסירה

360081 תוך מהלך הביצוע ועם גמר ההתקנה יבצע הקבלן את הבדיקות, ההפעלה והוויסות הדרושים לפני מסירת המתקן. סוג הבדיקות, סדרן ומועדי הביצוע יתואמו ויאושרו מראש על ידי המפקח.

כללי

הבדיקות, וההפעלה יעשו על ידי הקבלן בנוכחות המפקח. באחריות הקבלן לוודא השתתפות נציג ספק הציוד על מנת להבטיח שחובת האחריות החלה על היצרן לא תיפגע. תוצאות הבדיקות ירשמו בדוחות שיכין הקבלן ויאושרו על ידי המפקח וישמשו חלק ממסמכי המסירה של המתקן. בדיקות לחץ לציוד וצנרת ובדיקות מוקדמות ללוחות חשמל והפעלה מפורטות בפרקים הרלוונטיים. בדיקות ללא הרס (רדיוגרפיה, אולטרה קולי וכו') יבוצעו רק אם יידרשו במפורש במפרט המיוחד (ראה סעיף 26045 להלן).

360082 לאחר שהקבלן התקין את הציוד, יבצע את כל עבודות השוור (ALIGNMENT) וחיבור האבזרים הנלווים לציוד וכל התקנות הצנרת, החשמל והפיקוד ולאחר שבוצעו בדיקות לחץ ובדיקות מוקדמות הוא יכין את הציוד להפעלה. הכנה להפעלה

ההכנה להפעלה תיעשה על פי הנחיות יצרני הציוד ותכלול בין השאר (בהתאם לסוג הציוד):

- ניקוי מיסבים ;
- ניקוי/החלפה של פילטרים ;
- ניתוק מצמדים ובדיקת שוור, בדיקת כיוון הסיבוב של המנוע, חיבור המצמד ;
- ניקוי הציוד ;
- החלפת שמנים בממסרות ;
- גירוז מיסבים וצירים ;
- מילוי נוזל (במשאבות), ריקון נולים/אוויר מקווים ;
- פתיחה/סגירה של ברזים ;
- הרכבת מסננים זמניים ;
- הרכבת מכשירי מדידה ;

360083 בעת ההפעלה תיבדק תקינותה של המערכת ויכולתה לעמוד בדרישות התכנון וביצוע. הפעלה בין השאר ייבדקו :

- א. **המדחסים** – פעילות תקינה ללא רעשים חריגים ורעידות, בדיקת לחצי הטמפרטורות אוויר בדרגות השונות, בדיקת לחץ וטמפרטורת השמן.
- ב. **מערכות הקירור לשמן/אוויר** – פעילות תקינה של המשאבות/מאווררים, בדיקת לחצי מים, בדיקה וויסות ספיקות מים, בדיקת טמפרטורות מים בכניסה/יציאה מהמצננים.
- ג. **מערכת הצנרת** – העדר רעידות, תפקוד נאות של ברזים, מחברים מהירים ומפרידי מים/שמן. חיבור נכון של מחברים גמישים, כיוון נכון של שסתומי ביטחון ושסתומי שחרור לחץ.
- ד. **מערכת החשמל** – בדיקת צריכת זרם במנועים, כיוון ובדיקת מפסקי יתרת זרם להפסקת מנועים בזרם הנדרש, חיבורי הארקה, בדיקת חיגורים.
- ה. **מערכת הפיקוד** – בדיקת מערכות הבקרה, החירום, הבטיחות והאזעקה לפעולה תקינה, בדיקת סדר כניסת מדחסים לפעולה, הפעלה עם ירידת לחץ וחיגורים שונים.
- ו. **בדיקת האוויר הדחוס** – בדיקת לחץ וספיקה בקו האספקה הראשי ובנקודות בקרה אחרות, בדיקת נקיון האוויר הדחוס (אם נדרש נקיון מיוחד).
- ז. **בדיקה ויזואלית** – בדיקה לאיכות הביצוע כולל תמיכות לצנרת וציוד, פירוק תמיכות זמניות, בדיקת צביעה, קיום סימוני זיהוי ושלטים, מילוי בדייס, אטימות לוחות חשמל ופיקוד וכדומה.

360084 עם גמר הבדיקות והוויסות ולאחר שיבוצעו תיקונים לשביעות רצונו של המפקח, יפעיל הקבלן את המתקן בשלמותו וידגים את פעולתו בפני המפקח והמפעילים במועד שיתואם ויאושר מראש. לאחר ההפעלה וההדגמה שישביעו רצון המפקח יורץ המתקן במשך זמן כמצויין במסמכי החוזה אך לא פחות משבועיים. תוך פרק זמן זה חייב הקבלן לתת הדרכה לעובדי היזם באשר להפעלתו ואחזקתו התקינה של המתקן. בפרק זמן זה יהיה הקבלן אחראי על פעילותו התקינה של המתקן.

עם גמר תקופת ההרצה ומסירת כל המסמכים כנדרש יימסר המתקן למפקח אשר יאשר בכתב כי המתקן נתקבל.

לפני שימסור הקבלן את המתקן כאמור לעיל יגיש למפקח מערכת המסמכים הבאים :

360085
מסמכים
ותוכניות
עדות

א. 2 סטים של תוכניות ההתקנה בהן יסמן את כל השינויים והסטיות שנעשו על ידו בביצוע ביחס לתוכניות.

ב. במידה והקבלן גם תכנן את המתקן, יגיש הקבלן 5 סטים של העתקים + 1 סט של אורגינלים של תוכניות ההתקנה מעודכנות כפי שבוצע המתקן בפועל ואשר כוללת את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות.

ג. 3 העתקים של ספר הוראות הפעלה ואחזקה לכל חלקי המתקן לרבות חוברות הוראות לטיפול מונע ואחזקה כפי שהומלצו על ידי יצרני הציוד עבור הציוד שסופק על ידי הקבלן.

ד. קטלוגים של כל הציוד והאבזרים אשר סופקו על ידו.

ה. רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי יצרני הציוד, לרבות מספרים קטלוגיים.

ו. תעודת בדיקה של קולט האוויר, על ידי בודק מוסמך לאחר הייצור וההתקנה וכל מסמך אחר הנדרש עפ"י החוק.

ז. רשימת מנועים ואלמנטים חשמליים עם סימון זיהוי ועם כל הפרטים כגון תוצרת, סוג, דגם, פרטי מתח, בידוד, הכל לפי השילוט של הציוד, זרמים מדודים וכוונת הגנות יתרת זרם וכו'.

ח. תעודות בדיקה ואחריות מקוריות של יצרני הציוד והאבזרים.

36009
תקופת
הבדק
והשירות

א. כללי

אחריות הקבלן תחול על כל הציוד, האבזרים והחומרים שסופקו על ידו וכן על עבודתו.

עבודות בדק ושרות לציוד יעשו על ידי עובדים מוסמכים לכך על ידי יצרני הציוד, על מנת לא לפגוע בחובת האחריות של היצרן.

ב. תיקונים בתקופת הבדק

משך תקופת הבדק יהיה שנה אחת מיום השלמת העבודה ואישור מסירת המתקן.

תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן וזאת יעשה על סמך קריאת המפקח תוך 24 שעות ממועד הקריאה. הקבלן יחליף כל חלק של הציוד, האבזרים והחומרים שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ויספק ויתקין חלק חדש ותקין במקומו וזאת ללא כל תמורה.

ג. שירות בתקופת הבדק

במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן ללא תמורה את עבודות השרות התקופתיות כפי שמוגדר ונדרש על ידי יצרני הציוד וזאת עבור: מדחסים, משאבות, מיבשים, מסננים, מפרידי מים/שמן וציוד אחר כפי שיידרש.

ד. שרות לקוי

לא יבוא הקבלן לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.

ה. רישום

כל עבודות הבדק והשרות שיבוצעו על ידי הקבלן ירשמו בספר המתקן.

ו. הארכת תקופת השרות

אם יידרש, מתחייב הקבלן לספק שרותים לתקופה משעבר לשנת הבדק כמוגדר לעיל, כפי שיפורט במפרט המיוחד.

3601 – הרכבת הציוד

36010 כללי

פרק משנה זה דן בדרישות הטכניות הכלליות להתקנת ציוד כהגדרתו במפרט זה.

בנוסף לכל פעולות ההכנה והמדידה, עבודות התקנת ציוד כוללות הרכבת מכלולים מפורקים ותת מכלולים על גבי בסיס או בסיסי הציוד לכלל יחידת ציוד מושלמת, פילוס הציוד, התקנת והידוק ברגי עיגון, ביצוע רדיוס, שוור (ALIGNMENT) וכל שאר הפעולות הדרושות להתקנת הציוד והכנתו לקראת הפעלתו.

הקבלן יבדוק ויתקן את הפילוס והשוור לאחר גמר הדיוס והרכבת הצנרת והמכשור בין אם עבודות אלו נעשו על ידו ובין אם נעשו על ידי אחרים.

בכל מקרה בו קיימות הוראות הרכבה מיוחדות של יצרן הציוד, ההרכבה תבוצע לפיהן.

כל גלגלי הנע, גלגלי רצועה, מצמדות וגלים יהיו מוגנים במגינים. אם אינם מסופקים על ידי יצרן הציוד – חייב הקבלן ליצרם ולהרכיבם.

המגינים יהיו בנויים ממסגרות פלדה ורשת מרותכת ויהיו ניתנים לפרוק.

עד להרכבת הצנרת יאטמו כל אוגני הציוד בעץ לבד. נחירים מוברגים יאטמו בפקק/כיפה מתאימים.

36011 שלבי ההרכבה יהיו כדלקמן:

- 36011 שלבי ההרכבה**
- הקבלן יבדוק את היסודות לפני התקנת הציוד עליהם ויוודא נכונות מיקומם ומפלסם, קיום חורים עבור ברגי עיגון וקיום ברגי עיגון. כמו כן יבדוק הקבלן התאמת החורים בבסיס הציוד לחורים/ברגים שביסוד.
 - הקבלן יכין את היסוד להצבת הציוד. העבודה תכלול ניקוי היסוד ופתיחת אומי ברגי העיגון או יצורם ועיגונם בחורים המיועדים לכך.
 - הקבלן ישתמש בפחיות פילוס (שימסים) אשר יהיו מעוביים שונים. במידת האפשר ישתמש בתחילה בפחיות בעוביים הגדולים יותר (15-25 מ"מ) ועליהם יניח פחיות דקות יותר על מנת להגיע לגבהים ולפילוס הדרושים. הפחיות תורכבנה כך שלא תבלוטנה אל מחוץ ליסוד ותפוזרנה במספר מקומות כך שיחלקו את העומס על היסוד במידה שווה.
 - לאחר הצבת הציוד על גבי היסוד ופילוסו יש לסגור את ברגי העיגון, להדק ולמרוח אותם בחומר סיכה (גריז).
 - לאחר יציקת והתייבשות הדייס (ראה פרוט בסעיף 36053) במשך 40 שעות לפחות, הקבלן ימתח שוב את אומי ברגי העיגון, יבדוק את הפילוס ויתקנו לפי הצורך.

36012 סבולות

אם לא נאמר אחרת בתוכניות ובמפרט ההרכבה של הציוד, יהיה הדיוק הנדרש בפילוס לאחר הידוק ברגי העיגון כדלקמן:

- א. פרטי ציוד אנכיים:**
 ± 1 מ"מ בתחתית הפריט
 0.2 מ"מ לכל מטר גובה של הציוד לגבי קו אנכי.
- ב. פרטי ציוד אופקיים:**
 ± 1 מ"מ בתחתית הפריט.

36013 הרכבת מדחסים

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד או בהוראות ההרכבה של היצרן, יעוגנו מסגרות השלדה של המדחסים בברגי עיגון אל רצפת הבטון.

3602 – קולטי אוויר

36020 כללי

קולטי האוויר שיוצרו או יסופקו על ידי הקבלן יעמדו בדרישות המופיעות בשרטוטים, במפרט המיוחד ובהוראות התקנים והתקנות המתייחסים לקולטי אוויר.

מידות קולטי האוויר יהיו כמפורט בתוכניות. הקבלן יהיה רשאי להציע סטיות קלות במידות בהתאם למכונות הייצור אשר במפעלו ועליו לקבל אישור המפקח למידות המוצעות.

לקולט יהיו פתחים ונחירים בקטרים, במיקום ובכוונים כמופיע בתוכניות. אלו יכללו: פתח ביקורת או פתח אדם ונחירים עבור: כניסת אוויר, יציאת אוויר, שסתום ביטחון, ניקוז ($\frac{3}{4}$ "), מד לחץ ($\frac{1}{2}$ "), פרסוסטטים כמספר המדחסים פלוס אחד נוסף ($\frac{3}{4}$ "), מד חום ($\frac{1}{2}$ ").

אם לא נאמר אחרת ייוצר הקולט ויבדק בהתאם לדרישות התקן :
ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE

הקבלן יספק עם המיכל תעודת בדיקה רשמית כנדרש על פי החוקים והתקנות המתייחסים לקולטי אוויר.

36021 ייצור קולטי האוויר

אם לא נאמר אחרת בתוכניות ובמפרט המיוחד, יהיו חומרי המבנה לייצור הקולט כדלקמן:

360211
חומרים

פחי מעטפת וכיפות לפי ASTM – A285 GR C או שווה ערך.
צנרת ואבזרי צנרת כמפורט בפרק 3603.

פחים לייצור תמיכות ורגלים לפי ASTM – A283 GR C או שווה ערך.
פרופילים לייצור רגליים לפי DIN 17100 ST 37-2 או שווה ערך.

חיתוך פחים יעשה תוך שימוש בגיליוטינה (לפחים דקים) או בחיתוך תרמי או בחיתוך מיכני.

360212
חיתוך

הכנת המדר תיעשה בעבוד שבבי או בחיתוך תרמי. במקרה של חיתוך תרמי יש להשחזי את שכבת התחמוצת עד לחומר המבריק. חיתוך והכנה לריתוך של צנרת ואבזריה יעשה כמפורט בפרק 3603.

הריתוכים יבוצעו כמפורט להלן בפרק משנה 3604.

360213
ריתוך

הערגול יעשה במערגלות מתאימות כולל כיפוף מוקדם של הקצוות. השימוש במכות פטיש לצורך העגלת קצוות, התאמת קצוות או מתן צורה כלשהי לחלקי מעטפת - אסור לחלוטין. לאחר ריתוך תפר אורך של חלקי המעטפת המיוצרים בבית המלאכה, יש לבצע ערגול נוסף, לאחר שלב זה יבדוק הקבלן את הקימור בשבלונה מתאימה. הצורה המדויקת של החלקים המעורגלים תישמר בעזרת ריתוכי תמיכות זמניות.

360214
ערגול
חלקי
מעטפת
ומיקום
בדלים

אם לא צויין אחרת בתוכניות אין למקם אבזרים ובדלים (NOZZLES) בתוך תפר ריתוך, אין לכסות תפרי ריתוך בפחי פצוי ואין למקם תפרי אורך אחד בהמשכו של השני בטבעות מעטפת סמוכות.

תפרי אורך יוזזו לפחות ב-50 מ"מ אחד כלפי השני. יש לשמור על מרחק של כ-50 מ"מ בין שני ריתוכים סמוכים כל שהם.

מיקום הבדלים יעשה בדיוקנות תוך שמירה על מידות וזוויות נכונות ובהקפדה על הסבולות המצויינות במפרט זה, בשרטוטים ובתקנים הרלוונטיים. על הבדלים יסמן הקבלן בהטבעה או בצבע את מספרי זיהוי הבדל כמופיע בתוכניות.

אוגנים יש למקם כך שחורי הברגים יפסחו על הצירים הראשיים.

- א. כל הבדלים יפולסו ויהיו אופקיים במישור האופקי של המיכל או מאונכים במישור המאונך של המיכל אלא אם צויין אחרת בתוכניות.
- ב. אם לא נאמר אחרת תהיה הסבולת לייצור המיכל כדלקמן:
- סטיית קווי האורך של הדופן כלפי האנך: 0.75 מ"מ למטר.
 - מקום ציר האוגן כלפי בסיס המיכל $3 \pm$ מ"מ.
 - מקום פני האוגן כלפי ציר המיכל $3 \pm$ מ"מ.
 - סטיית מישוריות פני האוגן: 0.5° .
 - שינויים בקוטר המיכל:
- עד קוטר 1200 מ"מ — $3 \pm$ מ"מ
- מקוטר 1200 עד 2150 מ"מ — $4.5 \pm$ מ"מ
- מקוטר 2150 עד 4900 מ"מ — $6 \pm$ מ"מ
- ג. מדרגות העובי המותרות בין קצוות פחים מרותכים בהשקה:
- למחברים אורכיים של המעטפת — 4% מעובי הפח
 - למחברים היקפיים של המעטפת — 8% מעובי הפח
- ד. משטחים מעובדים כמו גוף האוגן של פתח אדם אשר עוותו תוך כדי ריתוך יעובדו מחדש אחרי שהושלם הריתוך.
- יש להימנע ככל האפשר מריתוך חיזוקים זמניים אל גוף המיכל או אל חלקיו האחרים. ריתוכי נקודות או ריתוכי חיזוקים זמניים דינם כדין הריתוכים הקבועים. ריתוכים כאלו יבוצעו בהתאם לתהליכי הריתוך שאושרו ויבוצעו על ידי רתך מוסמך.
- על הקבלן לדאוג שריתוכי נקודה וריתוכי חיזוקים זמניים יהיו מספיק חזקים לעמוד בעומס שיופעל עליהם עד לבצוע הריתוך הקבוע. יחד עם זאת יש לדאוג שריתוכי הנקודה לא יהיו גדולים מדי ולא יפריעו לבצועם התקין של הריתוכים הקבועים.
- חיזוקים זמניים יש להסיר על ידי הסרת ריתוכיהם בהשחזה, בקשת פחמן-אוויר, או במבער, תוך הקפדה מלאה שלא לפגוע בחלקי המיכל. תלישת חיזוקים זמניים על ידי מכות פטיש או כפיפתם אסורה לחלוטין.
- "פצעים" שייגרמו לחלקי מיכל מהסרת החיזוקים הזמניים, יש למלא בריתוך ולהשחז שנית. המפקח רשאי לדרוש ביצוע של בדיקה בנוזל חודר או בדיקה לא הרסנית אחרת של אזור כזה, שתהיה על חשבון הקבלן.
- במוקמות בהם דרוש הדבר לפי התוכנית, יתקין וירתך הקבלן פחי פיצוי לנחירים. פח הפיצוי יחתך ויכופף לצורתו הדרושה ויולבש על הנחיר. שוליו החיצוניים ירותכו אל מעטפת המיכל ושפת הפתח שבו תרותך אל הנחיר. כל הריתוכים יהיו מלאים.
- יש לקדוח בפח הפיצוי קדח מוברג BSP $\frac{1}{4}$ " שישמש לשחרור גזים ולבדיקת אטימות הריתוכים בעזרת לחץ אוויר ומי סבון. הקדח ייסגר בפקק מתאים לאחר גמר הבדיקה.
- לאחר גמר הייצור של קולט האוויר וביצוע בדיקות ללא הרס ותיקון כנדרש, ולאחר שכל עבודות הריתוך על גבי המיכל הסתיימו, כולל ריתוכי רגלים, אוזני הרמה, תמיכות וכדומה, תבוצע למיכל בדיקת לחץ במים. בדיקת הלחץ תיעשה כאשר המיכל ניצב על רגליו ומחוזק באופן זמני כנגד נפילה. כל פתחי המיכל יאטמו באוגנים או בפקקים מוברגים מתאימים אשר יסופקו על ידי הקבלן.
- מילוי המים יעשה מתחתית המיכל תוך הקפדה שלא ייכלא כיס אוויר בחלק העליון של המיכל. על המיכל יותקנו שני מדי לחץ מכויילים המתאימים לתחום לחץ הבדיקה.
- לאחר שהמיכל מולא במים יועלה הלחץ באופן הדרגתי עד ללחץ של 15 בר אלא אם

360215
סבולת
ייצור360216
נקודות
ריתוך
וחיזוקים
זמניים360217
פחי
פיצוי36022
בדיקת
לחץ

נאמר אחרת בתוכניות ובמפרט המיוחד.

המייל יחשב כעומד בלחץ אם לאחר 24 שעות לא תובחן ירידת לחץ כל שהיא בהתחשב בהבדלי הטמפרטורה בין מועד התחלת הבדיקה לסיומה.

בעת בדיקת הלחץ יעמוד המיכל במקום מוצל. מועד התחלת הבדיקה מומלץ לשעות הבוקר המוקדמות.

לאחר סיום בדיקת הלחץ אין לבצע כל ריתוך נוסף על הקולט.

**36023
גימור**

לאחר סיום בדיקת הלחץ יש לרוקן את הקולט ממים, ליבשו ולנקותו מבפנים ומבחוץ. קולטים עם פתח אדם ינוקו מבפנים ומבחוץ בניקוי חול וייצבעו כמפורט בפרק משנה 3605. קולטים ללא פתח אדם ינוקו וייצבעו רק מבחוץ.

על הקולט יוצמד שלט המציין את המספר הסידורי של הקולט, תאריך ייצורו, תאריך הבדיקה, לחץ העבודה המקסימלי, לחץ הבדיקה, נפח הקולט, משקלו שהוא ריק ועובי הפח.

השלט יהיה עשוי מחומר בלתי מחליד (פלבים או פליז) והכיתוב יהיה חרוט בתוך המתכת.

השלט יחובר במסמרות אל בסיס מתאים שירותך עבורו על המכיל.

כל הבדלים (NOZZLES) המאוגנים יכוסו במכסים מעץ לבד ויהודקו ב-2 ברגים. בדלים מוברגים יסגרו בפקק מתוברג מתאים.

3603 - צנרת ואבזרים

**36031
חומרי
צנרת
ואבזרים**

חומרי הצנרת לשימוש במתקני אוויר דחוס יהיו כמפורט להלן אלא אם כן נאמר אחרת בתוכניות או במפרט המיוחד. דרישה לצינורות ואבזרים מגולוונים תצוין במפרט המיוחד. הצינורות והאבזרים המגולוונים יתאימו לדרישות המפורטות להלן.

**360310
כללי**

א. צינורות בקטרים $1\frac{1}{2}$ " עד $1\frac{1}{2}$ " צינור פלדה שחור ללא תפר לפי תקן ASTM – A53GR B, סקדיול 80, מתוברג BSP: או צינורות כנ"ל, סקדיול 40, עם קצוות ישרים מוכנים לריתוך. אין לבצע הברגות בצינור סקדיול 40.

**360311
צינורות**

ב. צינור בקוטר 2" צינור פלדה שחור ללא תפר לפי תקן ASTM – A53GR.B, סקדיול 40, עם קצוות מתוברגים BSP, או עם קצוות ישרים מוכנים לריתוך.

ג. צינורות בקטרים $2\frac{1}{2}$ " עד 6" צינור פלדה שחור עם תפר לפי ת"י 530, מין "530 ב" או ASTM – A53GR.B סקדיול 40, קצוות ממודרים לריתוך השקה

לצנרת תת קרקעית יש להשתמש בצינורות כנ"ל עם ציפוי חיצוני של 2 שכבות סרטי פלסטיק. שימוש בצנרת מצופה ביטומן יותר רק באישור בכתב מאת המפקח או אם נאמר במפורש בתוכניות (ראה סעיף 36035 להלן).

**360312
קשתות,
סעיפים
(T)
מיצרים**

א. אבזרים בקטרים $1\frac{1}{2}$ " עד 2" לחיבורי הברגה: אבזרים יצוקים שחורים MI לפי תקן ASTM – A197, דרג 150 או מחושלים ASTM – A181, דרג 2000/3000 מתוברגים BSP. לחיבורי ריתוך: אבזרים מחושלים לפי ASTM – A181 דרג 2000/3000 עם קצוות

- לריתוך שקע (SOCKET WELD),
- ב. קטרים $2\frac{1}{2}$ " עד 6" אבזרי פלדה לפי תקן ASTM – A234GR WPB, סקדיול 40, קצוות ממודרים לריתוך השקה.
- אין להשתמש בצינורות מכופפים. הקשתות וההסתעפויות יהיו מטיפוס "רדיוס גדול".
- 360313 אחודות (UNIONS)
- א. אבזרים בקטרים $\frac{1}{2}$ " עד 2" אבזרים יצוקים שחורים MI לפי תקן ASTM – A197, דרג 150, או מחושלים לפי תקן ASTM – A181 דרג 2000/3000 מתוברגים BSP. תושבת נחושת/ברזל.
- ב. מעל קוטר $2\frac{1}{2}$ " יש להשתמש באוגנים.
- 360314 אוגנים
- א. קטרים $\frac{1}{2}$ " עד 2" אוגנים מחושלים מחומר ASTM – A105, ANSI, דרג 150, פנים מוגבהים, מתוברגים BSP.
- ב. קטרים $2\frac{1}{2}$ " עד 6" אוגני החלקה (S.O) או צוואר (W.N) מחושלים ASTM – A105, ANSI, דרג 150, פנים מוגבהים, בהתחברות לציוד או אבזרים יהיה האוגן הנגדי זהה לאוגן של הציוד. במקרה של אוגן בעל פנים שטוחים יש להשתמש באוגן נגדי זהה.
- 360315 אטמים
- האטמים יהיו מאסבסט לחוץ בעובי 2 מ"מ מותאם לאוגן פנים מוגבהים, ללחץ העבודה ולטמפרטורות.
- 360316 ברגים ואומים
- ברגי חף ASTM – A193 GR B7, תברג UNC עם 2 אומים משושים עבים ASTM – A194-GR 2H או ברגי מכונה ראש משושה עבה ואום משושה עבה, ASTM – A307 מתוברג UNC. הברגים והאומים יהיו מצופים בקדמיום ויעברו פסיבציה.
- 360317 ברזים
- א. קטרים $\frac{1}{2}$ " עד 2" ברז דיאפרגמה מברזל יציקה, מתוברג BSP, דרג 150, מבנה סכר (WEIR), דיאפרגמה מגומי טבעי, כוש מפלדה.
- ברזל שער (GATE) מברונזה לפי תקן ASTM – B62 מתוברג BSP, דרג 200, כוש מברונזה.
- ברז גלוב (GLOBE) מברונזה לפי תקן ASTM – B62 מתוברג BSP, דרג 200, כוש מברונזה.
- שסתום אל חוזר עם מדף (SWING) או משקולת (LIFT) מברונזה לפי תקן ASTM – B62 מתוברג BSP, דרג 200.
- ברז כדורי מברונזה לפי תקן ASTM – B62 מתוברג BSP, דרג 150, כדור מברונזה, תושבות טפלון מוקשחות בסיבי זכוכית.
- ב. קטרים $2\frac{1}{2}$ " עד 6" ברז דיאפרגמה מברזל יציקה, מאוגן, דרג 150, עם פנים שטוחים מבנה עם סכר (WEIR), דיאפרגמה מגומי טבעי, עם לגל הפעלה.
- ברז פרפר חסר אוגנים מברזל יציקה דרג 150, כוש מפלב"מ תושבת מניאופרן. לברז 6" יש להוסיף מנגנון תמסורת להפעלת הברז.
- ברז כדורי מפלדת יציקה ASTM – A216 GR WCB, מאוגן דרג 150, פנים מוגבהים, כדור מפלב"מ, תושבות מטפלון מוקשחות בסיבי זכוכית. לברז 6" יש להוסיף מנגנון תמסורת להפעלה.
- שסתום אל חוזר מטיפוס מדף עם כנף כפולה, ללא אוגנים דרג 150, מפלדה

יצוקה ASTM – A216 GR WCB, תושבות מגומי "N" BUNA.

- 360318
אבזרים
מיוחדים
- א. שסתום ביטחון**
- שסתום ביטחון מיוצר מפלדה עם קנה מפלבי"ס, בקטרים עד 2" (כולל) יהיה מתוברג BSP. לקטרים מ-2½" ומעלה יהיה מאוגן דרג 150, פנים מוגבהים.
- אם לא נאמר אחרת בשרטוטים ובמפרטים, יהיה שסתום הביטחון המותקן על קולט האוויר מותאם לפתיחה בלחץ של 1.1 פעמים לחץ העבודה, ובספיקה המתאימה לספיקת המדחס בלחץ העבודה.
- ב. צינורות גמישים לחיבור למדחס**
- הצינורות יהיו מטיפוס מתכתי עם שריון חיצוני ומתאימים ללחץ עבודה של 15 בר בטמפי של 120°C. אם לא נאמר אחרת בתוכניות, יהיו הצינורות בעלי אורך של 1.20 מ' ובעלי קצוות מתוברגים BSP, או מאוגנים בהתאמה עם קוטר הצינור.
- ג. מדי לחץ**
- מדי לחץ יהיו מטיפוס בורדון בעלי סקלה קונצנטרית בקוטר של 150 מ"מ (6") ופיית חיבור בקוטר BSP ½", תחום המדידה 0-16 בר. מד הלחץ יורכב עם ברז ברונזה כדורי בקוטר ½".
- ד. מדי חום**
- מדי חום יהיו מטיפוס צמד תרמי מדגם המותקן בתוך כיס בעל סקלה קונצנטרית בקוטר 150 מ"מ. אורך הצמר התרמי יהיה 2½" (אלא אם נאמר אחרת) והוא יחובר בעזרת תבריג BSP ½". תחום מדידה 0°C-100°C. מד חום יסופק עם כיס מתאים המיועד לריתוך.
- ה. חיבורים מהירים**
- סוגי חיבורים מהירים וקוטרם יאושרו על ידי המפקח. החיבור המהיר יהיה במצב סגור כאשר חציו השני אינו מוצמד אליו.
- 36032
הנחת
והרכבת
צנרת
- 360320
כללי
- א.** מערכות הצנרת תונחנה בתוואי הצינורות ובמתקנים כאשר הצינורות גלויים. יש להימנע מהנחת צנרת בתוך קירות או מתחת לרצפות ומתחת לפני הקרקע. במידת האפשר תיעשה עבודת ההנחה ברציפות כאשר חיבורי צנרת (בריתוך, אוגנים והברגות) ועבודות נלוות (תמיכות, הרכבת מכשירים) נעשים זה לאחר זה ללא הפסקות ודילוגים.
- ב.** במידת האפשר ייצר הקבלן קטעי צנרת בייצור מוקדם בבית מלאכתו ובתוך המתקן תבוצע רק ההרכבה. יש להמעיט בביצוע ריתוכים באתר. לא יוכן קטע צינור הקצר מ-2 מטר מחלקי צינורות קטנים יותר, אלא אם צויין כך במפורש בשרטוט.
- יש לשמור על מספר ריתוכים מינימלי בעת חיבור צינורות ארוכים. למרות האמור לעיל, באחריות הקבלן לתכנן את ייצור הקטעים באופן שלא יידרש לחתכם ולשנותם לאחר ייצורם, לשם התאמתם בעת ההרכבה.
- ג.** כל צינור לפני התקנתו והרכבו, ינוקה היטב מכל פסולת הנמצאת בתוכו ויאטם משני צידיו באופן זמני.
- ד.** הצינורות יונחו על תמיכות ומתלים של פלדה.
- ה.** הסתעפויות מקו אספקה ראשי תצאנה מהחלק העליון של קו האספקה הראשי.

- 360321 הסתעפויות יהיו כמפורט להלן:
- א. מקו $2\frac{1}{2}$ " עד 2" באמצעות סעיף T מתוברג, או מרותך.
- ב. מקו $2\frac{1}{2}$ " עד 6" לקוטר זהה, באמצעות T מרותך.
- ג. מקו $2\frac{1}{2}$ " עד 6" לקוטר 2" ומטה יש להשתמש במצמדת שלמה מחושלת, מרותכת. לצינור בקוטר מעל 4" להשתמש בחצי מצמדת.
- ד. מקו 3" עד 6" לקוטר $2\frac{1}{2}$ " ומעלה אבל לא לקוטר זהה, ההסתעפות תבוצע בחדירה של צינור לצינור.
- הערה: אין לבצע הסתעפויות קטנות מ- $\frac{3}{4}$ " ליציאות מקו ראשי.

360322 תמיכות הפלדה לצנרת ייוצרו וייצבעו על ידי הקבלן. על הקבלן להתקין את התמיכות במקומותיהם המוגדרים בתוכנית הצנרת או לפי הוראות המפקח. השימוש בסוגי התמיכות ואופן השענתן וחיבורן למבנה יעשו על פי המוגדר בתוכניות או על פי הוראות המפקח. תמיכות ארעיות אשר הקבלן ימצא לנכון להניח ייוצרו, יורכבו ויפורקו לאחר מכן על ידי הקבלן ועל חשבונו.

יש להימנע מלרתך אל הצנרת את התמיכות הזמניות ולהעדיף שימוש בשיטת קשירה או תפיסה בחבקים כדי לתמוך בצורה זמנית חלקי צנרת. בשום מקרה אין להשתמש בצינור קיים כאמצעי עזר להרמה או כתשתית לתמיכה קבועה. יש להקפיד לא לתמוך בצורה זמנית מערכות צנרת כבדות אל קונסטרוקציה אשר לא תוכננה לשאת משקלים מסוג זה. למקרים כאלו על הקבלן לקבל אישור המפקח לאופי ומיקום התמיכה הארעית.

אם לא נאמר אחרת בתוכניות, המרווח בין תמיכות צנרת לא יעלה על:

קוטר הצינור	עד 1"	1½"-2"	3"-4"	6" ומעלה
מרחק בין התמיכות	2 מ'	3 מ'	4 מ'	6 מ'

הקבלן יוודא שצפיפות התמיכות וסוגיהן יבטיחו שהצנרת לא תרעד ולא תעביר רעידות אל חלקי המבנה הסמוכים.

360323 התחברות צנרת לצנרת

אין בשום מקרה "למתוח" את קווי הצנרת כדי להתאימם להתחברות ליציאות הציוד או לצנרת אחרת. אם נוצר מרווח בין שני חלקי צנרת יש לחתוך ולהתאימם מחדש.

בחיבורי צנרת לאוגני משאבות, מדחסים וכל ציוד סובב אחר, יש להקפיד שלא ייווצרו שום מאמצים בצינור או בציוד אלא אם כן מוגדר אחרת במפורש בתוכניות. אחרי סגירת כל האוגנים וגמר הריתוכים בקו הצנרת בשלמותו, יש לפתוח מחדש את האוגן המתחבר לציוד בנוכחות המפקח ולהוכיח שאין הזזה כלפי האוגן של הציוד. במקרה שיש צורך בהתאמה, היא תבוצע לפי הוראות המפקח ועל חשבון הקבלן. פתיחת וסגירת האוגנים, לבדיקה או לתיקון יעשו על חשבון הקבלן. חיבורי צנרת יעשו לציוד מפולס ומיוצב.

36033 חיבורי צנרת

360330 חיבורי צנרת בין שני חלקי צינור, בין צינור לאבזר ובין צינור לציוד יעשו באחת משלוש השיטות הבאות, כמוגדר בתוכנית או באחד ממסמכי החוזה.

- חיבור מוברג
- חיבור מאוגן
- חיבור מרותך

חיבורי הצנרת יעשו לאחר שהצינור נחתך למידה וקצהו עובד לצנרת החיבור הנדרשת.

החיתוך יעשה על ידי מכשיר חיתוך מיכני או במתקן חיתוך בלהבה, המיוחד למטרה זו. אסור לחתוך צינורות במבער חיתוך ידני.

360331
חיתוך
צנרת

צינורות עד קוטר 2" יחתכו במכשיר חיתוך מיכני בלבד. את המדרגה הנוצרת כתוצאה מחיתוך מיכני יש להסיר. בחיתוך בלהבה יש להקפיד שפני החיתוך יהיו חלקים ונקיים, אם לא כן יש לתקן זאת בהשחזה.

חיתוך הצינור יעשה במישור ניצב לציר הצינור או במישור אלכסוני אם נדרש כך בתוכניות. החיתוך יעשה לאחר מדידת החלקים בהתאם למידות הנקובות בשרטוטים ובדיקות התאמתן למציאות בשטח.

קטעי הצינורות החתוכים ימוספרו בצבע לצורך זיהוי ופנים הצינורות ינוקה מחול ומגופים זרים.

צינורות המיועדים לריתוך השקה ימודרו כמפורט להלן בסעיף 36042.

א. חיבורים מוברגים מותרים עד לקוטר של 2" (כולל), מעבר לכך יש לקבל אישור בכתב מאת המפקח.

360332
חיבור
מוברג

ב. יש לנקות את קצות הצינור המיועדים להברגה בעזרת מקדד קוני ולבצע תברג במכשיר יד או במכונה. כל התברגים יהיו מסוג B.S.P. אלא אם נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה או נדרש על ידי המפקח.

ג. לפני החיבור יש למלא את התברג בסרט טפלון לאטימה. לחילופין ניתן להשתמש בפשתן ומשחת אטימה.

א. שימוש בחיבורים מאוגנים יעשה בדרך כלל כאשר הצינור מתחבר אל ציוד או אבזר. יש להימנע משימוש באוגנים לחיבור צינורות בינם לבין עצמם במהלך צנרת רצה.

360333
חיבור
מאוגן

ב. יש לנקות היטב את שטחי המגע באוגנים ולוודא שאין בהם פגמים של קעקוע או בליטות. לאחר מכן יש להכניס האטם בין זוג אוגנים ולהדק את ברגי האוגן. את הברגים יש לסוך לכל אורכם במשחת סיכה שתסופק על ידי הקבלן ותאושר על ידי המפקח. אורך הברגים לכל חיבור אוגנים יהיה אחיד ויבטיח שלאחר ההידוק יבלוט הבורג מהאום בין 1-3 כריכות תברג.

ג. במידה ופני זוג האוגנים אינם מקבילים, יש לחתוך את הצינור ולרתכו מחדש כך שפני האוגנים יהיו מקבילים זה לזה.

ד. חורי הברגים של האוגנים יפסחו על צירי הסימטריה הראשיים.

ה. חיבור האוגן אל הצינור יעשה בהברגה או בריתוך כמפורט להלן.

ו. אין להשתמש באטם יותר מפעם אחת אלא אם נקבע אחרת על ידי המפקח.

ריתוכים יבוצעו כאמור להלן בפרק משנה 3604 ובנוסף:

360334
חיבור
מרותך

א. חיבור מרותך יהיה מן הסוגים הבאים:

- ריתוך מחבר שקע (SOCKET WELD) לקטרים עד 1.5" וכולל:

- ריתוך השקה לקטרים מ-2" ומעלה.

ב. ריתוך השקה יעשה כמפורט בפרק משנה 3604.

ג. **מחברי שקע** (SOCKET WELD) - שימוש במחברי שקע יעשה אל אבזרים כולל אוגנים, קשתות וסעיפים, מצמדות, ברזים וכד'.

פני הצינור לריתוך שקע יהיו ישרים. יש להחדיר את הצינור לאבזר עד לכל עומקו ואחר לשחרר מעט (1-2 מ"מ) בין קצה הצינור ותושבת האבזר. במצב זה יש לבצע את הריתוך.

ד. **ריתוך אוגנים** – ריתוך האוגנים לצינורות יהיה בהתאם לנאמר להלן וכמפורט בפרק משנה 3604.

אוגנים בעלי צוואר ריתוך (WELD NECK) ירותכו לצינורות או לאבזרים כמפורט בסעיפי ריתוך צינורות, תוך התאמה מדויקת ומיכנית של האוגן כלפי הצינור או האבזר.

אם קיימים הפרשים בקוטר הפנימי בין הצינור וצוואר האוגן, יש להשחזר את ההפרש באבזר בעל הקוטר הקטן ביותר, ולתקן בהתאם את המדר.

בריתוך אוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור וכי חורי האוגן יפסחו על צירי הסימטריה הראשיים. יש לשמור על שטח האטימה מהתזות של חומר ריתוך או סיגים ומכל פגיעה אחרת. יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה מוחלטת של האוגנים.

בריתוך אוגנים שחילים (SLIP ON) ירתך הקבלן, נוסף לריתוך החיצוני, גם ריתוך פנימי בתוך פתח האוגן.

ה. **ריתוך קשתות וסעיפים מוכנים** – סעיפים מוכנים וקשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות מסופקים עם קצוות מוכנים לריתוך, וירותכו לצינורות הן על ידי ריתוכי השקה והן בריתוכי שקע, תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבם הנכון של הסעיף או הקשת.

ו. **ייצור סעיפים** – סעיפים ישרי זווית (T) וחדי זווית (Y) ייוצרו על ידי חיתוך מדויק של הצינור החודר, לצורת הצינור הראשי, חיתוך הפתח הדרוש בצינור הראשי וריתוך הסעיף אל הצינור הראשי. טיב הריתוך יהיה כמפורט לחיבורי צינורות. הצד הפנימי של הריתוך יוחלק וינוקה היטב באופן שיהיה מעבר חלק במלוא הקוטר של הצינור הראשי ושל המוצא.

במקומות בהם דרוש הדבר לפי התוכנית, יתקין וירתך הקבלן אוכפי חיזוק לסעיפי T או Y. האוכף יחתך ויכופף לצורתו הדרושה ויולבש על הסעיף. שוליו החיצוניים ירותכו אל הצינור הראשי ושפת הפתח שבו תרותך אל הסעיף. טיב הריתוכים יהיה כמפורט לריתוך הצינורות. יש לקדוח באוכף חור עם הברגת B.S.P. 1/4" עבור בדיקת הריתוכים.

ז. **ריתוכי מצמדות** (COUPLINGS) – ריתוך מצמדות לגב הצינור יעשה כאשר המצמדת מונחת על הצינור ולאחר שנקדח בגב הצינור קדח בקוטר הפנימי של המצמדת. ניתן להשתמש גם בחצי מצמדת. כאשר מצמדת מרותכת לצינור בקוטר קטן יש להשחזר כך שתתאים לקימור של פני הצינור. במקרה זה יש להשתמש במצמדת מלאה בלבד. מצמדות מיוחדות (כגון WELDOLET) ירותכו בהתאם להוראות היצרן.

36034
התקנת
אבזרים

כל האבזרים, אבזרי הצנרת ומכשירי המדידה יותקנו במקומותיהם המדויקים לפי התוכניות, תוך הקפדה על מצבם (אנכי, אופקי, מסובב וכו'), כיוון הזרימה, מפלסם ושיפועם הנכונים. אבזרים ומכשירי מדידה שאין לכלול אותם בבדיקת הלחץ יוחלפו זמנית באוגנים עיוורים או קטעי צינורות (SPOOL PIECES) בני אורך זהה או ינותקו מהמערכת על ידי חסמים (SPADES) הכל לפי האפשרויות הקיימות ובאישור המפקח.

360340
כללי

התקנת מכשור מדידה (מדי גובה, מדי זרימה, מדי חום וכו'), על הצנרת תעשה לאחר גמר כל עבודות ההרכבה כולל בדיקת הלחץ ההידרוסטטית וניקוי הקווים. עם זאת, כל אבזרי הצנרת המיועדים לחיבור המכשור אל הצנרת יורכבו על הצינורות כחלק מעבודת ייצור והרכבת הצנרת וייסגרו בפקקים זמניים עד למועד הרכבת המכשור.

לפני התקנת ברזים, שסתומים וברזי בקרה יש לנקותם ולבדוק פעולתם המיכנית התקינה.

360341
התקנת
ברזים,

התקנת ברזים, שסתומים וברזי בקרה תעשה תוך התחשבות בכיוון ובמיקום של ידית

- שסתומים וברזי בקרה
הפתיחה או מערכת ההפעלה של האבזר כך שתמנע חסימה של מעברים ותתאפשר נוחות בהפעלת האבזר ובהחזקתו.
- אין להרכיב ברזים, שסתומים וברזי בקרה במפלסים העולים על 200 ס"מ מעל משטח העבודה אלא אם נאמר במפורש בתוכניות ואושר על ידי המפקח.
- שסתומי שחרור ובטחון יורכבו לפי התוכנית, כך ששחרור האוויר יעשה לחללים בלתי מאוישים וללא סכנה של פגיעה באנשים.
- 360342
הרכבת מבחרי התפשטות
בעת הרכבת מחברי התפשטות יש להקפיד על שמירת המרווח הנכון והמדויק בין שפות הצינורות או בין האוגנים וכן על שמירת קו ציר מדויק בין שני הצינורות. תנאים אלו צריכים להישמר כאשר הצנרת משוחררת במצבה הטבעי ואינה מאולצת למצב זה.
- יש להשתמש רק במחברי התפשטות עם מגבילי תנועה (TIE RODS). יש לתמוך ולרתום את הצנרת באזור מחבר ההתפשטות בהתאם להוראות היצרן על מנת להבטיח פעילות תקינה ולאורך ימים של המחבר.
- יש לכסות מחבר התפשטות בבד אסבסט בעת הרכבתו, למניעת פגיעה של נתזי ריתוך.
- 360343
התקנת מלכודת מים
מלכודות מים יותקנו בכל נקודה נמוכה של שינוי תוואי צנרת במישור האנכי במהלך הצנרת וכן לאורך קווי צנרת במרחקים ובמיקום כמוגדר בתוכנית. מלכודת המים תותקן בגובה של עד 1 מטר מעל לרצפה או מעל למשטח עבודה, ותחובר בצינור בקוטר מתאים אל הקו אותו היא אמורה לנקז. אם יידרש, יותקן קו ניקוז בקוטר מתאים מן המלכודת אל נקודת ביוב או ניקוז לפי הוראת המפקח. בקצה קו הניקוז ליד המלכודת יתקין הקבלן משפך קטן, לתוכו תקיז המלכודת את המים בצורה גלויה.
- 360344
התקנת צנרת גמישה
המדחסים יחוברו למערכת הצנרת הקבועה באמצעות צינורות גמישים. צינורות גמישים יורכבו בצורה הנכונה, בכיוונים, במרחקים וברדיוסי הכיפוף המומלצים על ידי ספק האבזר, ותוך הקפדה לא לגרום לצינור פיתול או שבר תוך כדי התקנתו.
- 360345
התקנת מד-חום
מד-חום מתוארים לעיל בסעיף 360318. הכיס של מד החום ירוחק לצנרת בעומק ובזווית המוגדרת בשרטוטים או על ידי יצרן האבזר. במידה והכיס מורכב על צנרת בקוטר קטן יש לדאוג להגדיל את קוטר הצנרת באזור בו מורכב האבזר.
- הרכבה של כיס על קולט אוויר תעשה על ידי חיבור מוברג לתוך מצמדת המרותכת למיכל, או על אוגן עוור של המיכל שנקדח בו חור עם תברג לתוכו יוברג הכיס.
- 36035
חפירה והנחת צנרת-תת-קרקעית
א. עבודות החפירה והנחת הצנרת יעשו במקומות המסומנים בתוכנית, כאמור בפרק 57 – "מפרט כללי לקווי מים ביוב ותיעול" לפי הסעיפים הנוגעים לצנרת פלדה וכמפורט להלן.
- ב. אין למקם חיבורים מאוגנים או מתוברגים בצנרת וכן אבזרים מכל סוג שהוא מתחת לפני הקרקע. במידה ומהלך הקו מכתוב צורך כזה, יש לבנות תא בקרה מבטון עם מכסה שיאפשר גישה אל החיבור או האבזר (ראה סעיף 36036 להלן). קטעי קווים בכניסה למבנה או מתחת למבנה יונחו בצורה שתאפשר גישה אליהם.
- ג. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד ובתוכניות, יהיה עומק ההנחה של צנרת תת-קרקעית (מדוד מהחלק העליון של הצינור) כדלקמן:
- במעברי כבישים ודרכים מינימום 90 ס"מ מתחת לפני הכביש.
 - מתחת למרצפים ומדרכות מינימום 60 ס"מ מתחת לפני הרצפה.
 - באזורים לא מרוצפים מינימום 60 ס"מ מתחת לפני הקרקע הטבעית.
- ד. צנרת תת-קרקעית תהיה אופקית או עם שיפוע קל לכיוון אחד בלבד. אסור בשום פנים לייצור "כיסים" (POCKETS) כלפי מעלה או כלפי מטה בצנרת תת-קרקעית. אם יש צורך להשתמש במעבר (REDUCER) בקטע

תת-קרקעי, הוא יהיה מטיפוס אקסצנטרי ויורכב כשחלקו השטוח כלפי מטה (FLAT ON BOTTOM).

ה. משני הקצוות של כל קטע צנרת תת-קרקעית יותקנו ברזי ניקוז ומלכודות מים ויותקנו שוחות במידות המאפשרות גישה לברזי הניקוז. סוג וטיפוס השוחות יהיה בהתאם למיקומן באתר (ראה סעיף 36036 להלן).

ו. יש להשתמש בצנרת מצופה בלבד. אבזרי צנרת כגון קשתות, הסתעפויות וכדומה אשר מגיעים במקור בלתי מצופים, יש לצפות לאחר ריתוךם. כן יש לצפות כל האזורים המרותכים. ציפוי אזורים מרותכים יעשה רק לאחר שהקו עמד בבדיקות ללא הרס (אם נדרשו) ובבדיקות לחץ.

ז. ריתוך צנרת מצופה יעשה לפי המתואר במפרט זה. יש להסיר את הציפוי בקצה המרותך ברוחב 10 ס"מ ולנקות את פני המתכת היטב להורדת שיירי דבק או ביטומן לפני הריתוך.

ח. ציפוי קשתות הסתעפויות ואזורי ריתוך יעשה על פי הוראות יצרן הציפוי. להלן תאור מקוצר של תהליך הציפוי.

לציפוי פלסטי:

יש לנקות במברשת פלדה את אזור הציפוי ולהוריד כל סיגי הריתוך והחלודה. לאחר מכן למרוח בפריימר מיוחד. לאחר מכן יש לעטוף את הצינור/האבזר בסרט פלסטיק בשתי שכבות. לעטיפת אבזרים יש להשתמש בסרט צר.

לציפוי ביטומן:

יש לנקות במברשת פלדה את אזור הציפוי. לאחר מכן למרוח בפריימר ביטומני, למרות שכבת ביטומן בעובי 2.5 מ"מ, לעטוף ולהספיג שכבה של ארג זכוכית. למרוח שכבה שנייה כנ"ל בעובי 1.5 מ"מ ולעטוף ולהספיג שכבה שנייה של ארג זכוכית. לבסוף להלבין במי סיד.

ט. לאחר גמר תיקוני הציפוי כאמור לעיל, יש לבצע בדיקת שלמות הציפוי בעזרת גלאי ניצוצות. במידה ויתגלו פריצות באזורי ציפוי פגומים יש להסיר שם את הציפוי ולתקנו כמפורט לעיל.

י. במעברי כבישים ודרכים, יעשה הידוק הקרקע בעזרת מרטטים. התעלות תחפרנה ברוחב המתאים לשימוש בצידוד כזה.

יא. מילוי וכיסוי התעלה יעשה רק לאחר סיום בדיקות הלחץ ובדיקות אחרות כפי שתידרשנה ולאחר אישור המפקח.

סוג ומבנה תאי הבקרה או שוחות המגופים ייקבע לפי מיקומם באתר (כביש, איזור בלתי מרוצף וכו'), כמצויין בתוכניות או לפי הוראות המפקח. תאים עגולים יהיו מחוליות בטון טרום או יצוקות באתר מבטון. תאים מלבניים ייבנו מלבנים או יוצקו מבטון.

מכסי התאים יהיו תקינים ומן הסוג המצויין באחד ממסמכי החוזה.

36036
תאי
בקרה
ושוחות
מגופים

36037
בדיקות
לחץ

לאחר גמר ייצור והרכבת הצנרת יבוצעו, אם נדרשו, בבדיקות ללא הרס. אם יהיה צורך יעשו תיקונים. לאחר מכן תיתמך הצנרת. לאחר שכל הצנרת נתמכה כראוי תעשה בדיקת לחץ הידרוסטטית במים בנוכחות המפקח.

לצורך ביצוע בדיקת הלחץ יכין הקבלן לאישור המפקח תוכנית בדיקה הכוללת תאור של מערכת הצינורות אשר בכוונתו לבדוק בעת ובעונה אחת. התוכנית תראה היכן בדעתו להרכיב חסמים, לפרק אבזרים שאין לשתפם בבדיקות לחץ או לחבר מעקפים זמניים. כל הציוד הדרוש לביצוע בדיקות הלחץ וכן חומרי העזר, העבודה, הפרוק וההרכבה מחדש יהיו על חשבון הקבלן.

360371
בדיקת
לחץ
הידרוסטטי
ת

כל הציוד, משאבת הלחץ, המכשירים, האבזרים ומדי הלחץ שישמשו לביצוע בדיקת הלחץ טעונים אישורו של המפקח.

יותקנו שני מדי-לחץ בתחום מדידה מתאים ללחץ הבדיקה, על כל מערכת צנרת נבדקת.

הקבלן יניח צינורות זמניים להובלת מים ויחברם אל הקו לשם בדיקתו.

על הקבלן יהיה גם לעשות סידורים נאותים לשביעות רצונו של המפקח להוצאת מים אחרי הבדיקה לניקוז מבלי ששפיכת המים תגרום לנזקים ולהפרעות. לא יוחל במילוי הקו במים ובביצוע בדיקת לחץ אלא אם נתקיימו הדרישות הבאות:

- א. כל החיבורים, לרבות הריתוכים, יהיו גלויים לבדיקה חזותית.
- ב. הושלמו כל עבודות הריתוך בקו או במערכת העומדים לבדיקה לרבות ריתוך תמיכות, מתלים וכו'.
- ג. הוסרו כל התמיכות הזמניות, ותוקנו כל הפגמים שנגרמו עקב הסרת התמיכות.
- ד. נותקו או הוסרו מן הקו או מן המערכת או הוחלפו בתותבים (SPOOL PIECE) כל שסתומי הבקרה, שסתומי "גלוב", אבזרי ההתפשטות, מיכלים, משאבות וכד', ציוד ואבזרים רגישים אחרים.
- ה. נאטמו בצורה בטוחה קצוות פתוחים של קטע צנרת שאינו מסתיים בשסתום.
- ו. אושר ביצוע הבדיקות על ידי המפקח.

הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות וכדי לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות. מילוי הקו יבוצע תוך הזרמת המים, מלמטה כלפי מעלה. פתחים בנקודות גבוהות בקו ייפתחו לשחרור כל האוויר בקו.

בהתחלת המילוי יהיה המגוף בנקודה העליונה ביותר פתוח וייסגר אחרי שהמים שטפו מהקו את הלכלוך. אחרי שיצא כל האוויר מהקו, אחרי גמר המילוי, אך טרם יועלה הלחץ בקו, ייבדקו כל האבזרים והספחים לאטימותם וייעשו כל התיקונים הדרושים, במקרה ויתגלו דליפות באטמי האבזרים או

בגובתות-מילוא. אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או פגמים באבזרים. שאין לתקנם כשהקו מלא מים, ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים. יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו כל הדליפות. לאחר שהקו נשטף ועמד מלא מים ללא דליפות, יועלה הלחץ בהדרגה עד ל-15 בר או לפי הרשום בתוכניות. הקו יושאר תחת לחץ למשך 24 שעות, ואם במשך תקופה זו לא תהיה כל ירידה בלחץ שאפשר ליחסה לדליפה יחשב הקו כעומד בבדיקת הלחץ. אם תהיה ירידת לחץ תוך תקופה של 24 השעות הנ"ל, יש לאתר את הדליפות, לתקן את הפגמים, ולחזור על הבדיקה ועל התיקונים עד אשר הקו יעמוד בלחץ הדרוש ללא נפילה, במשך 24 שעות. יש להביא בחשבון שינויי לחץ כתוצאה משינוי טמפרטורת הסביבה.

עם סיום הבדיקה ההידרוסטטית, יש לנקז את הקווים ממים וליבשם בנישוב אוויר.

לאחר סיום הבדיקה ההידרוסטטית לרבות הניקוז, השטיפה והייבוש, יפרק הקבלן את כל המעקפים, החסמים והתותבים (SPOOLS) וירכיב על הקווים את כל השסתומים, האבזרים, הציוד והמכשירים אשר צריכים להיות מורכבים על הצנרת כמופיע בתוכנית. לאחר קבלת אישור המפקח יכול הקבלן לבצע בדיקה בלחץ אוויר לאיתור דליפות בחיבורי הצנרת של האבזרים הנ"ל.

בדיקה בלחץ אוויר תקיף את כל הקווים והציוד של מתקן האוויר החדוס.

המדחס וכל הציוד והאבזרים הדרושים לביצוע בדיקת הלחץ יסופקו על ידי הקבלן.

בדיקת קווי המערכת בלחץ אוויר תבוצע בתאום ובנוכחות המפקח. הבדיקה תחולק לשני חלקים עיקריים:

- א. בדיקה ראשונית בלחץ של עד 1.5 בר. בלחץ הנדון ייבדקו כל החיבורים בקו על מנת

360372
בדיקה
בלחץ
אוויר

לוודא שאין דליפות ושאין נפילת לחץ וכל זאת למשך פרק זמן שיקבע המפקח. המעבר לשלב שני של בדיקה לא יבוצע כל עוד לא וודא כי הכל תקין בקו ותוקנו כל הליקויים אם היה צורך.

ב. בשלב שני של הבדיקה יועלה בהדרגתיות לחץ האוויר בקו וזאת תוך שמירה על הפרשי זמן בין שינוי הלחץ על מנת לאפשר השוואת לחצים לאורך כל הקו הנבדק. הלחץ המקסימלי יהיה פי 1.1 מהלחץ המתכוון בקו אך לא יותר מהלחץ המותר כשהשסתומים ואבזרים נמצאים בקו. גילוי דליפות יעשה באמצעות מי סבון.

3604 - ריתוך

א. עבודות הריתוך, יבוצעו כמפורט בפרק 19 – "מפרט כללי למסגרות חרש". הנאמר להלן משלים את דרישות הריתוך המתייחסות לריתוך קולטי האוויר וצנרת האוויר.

**36040
כללי**

ב. מבלי לפגוע בכלליות האמור במפרט זה, ובפרק 19, שיטות הריתוך תהיינה לפי התקן האמריקאי ANSI B-31.3 ובדיקות הריתוך לפי תקן

ASME – BOILER PRESSURE VESSEL CODE

אין המפקח חייב לקבל כל שיטת ביצוע שהקבלן יגיש ושמורה לו הזכות לפסול תוך מהלך העבודה כל נוהל או שיטה אשר לדעתו אינם מתאימים לריתוך על פי מפרט זה.

ג. אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות. כל רתך יעבוד במתכונת ריתוך נפרדת.

ד. שיטות הריתוך המותרות תהיינה:

- ריתוך ידני בקשת חשמלית באלקטרודה מצופה
(S.M.A.W – SHIELDED METAL ARC WELDING)

- ריתוך אוטומטי בקשת חסויה
(S.A.W – SUBMERGED ARC WELDING)

- ריתוך בקשת טונגסטן מוגנת ארגון "טיג"
(G.T.A.W – GAS TUNGSTEN ARC WELDING)

- ריתוך בקשת מתכתית מוגנת ארגון "מיג"
(G.M.A.W – GAS METAL ARC WELDING)

ה. אם נדרש במפרט המיוחד או באחד ממסמכי החוזה שימוש בצנרת ואבזרים מגולוונים, יש להימנע מריתוך האבזרים המגולוונים. אם נוצר צורך כזה, יש להשתמש באותן אלקטרודות ובאותם תהליכי ריתוך כמפורט בפרק זה.

א. אם לא נאמר אחרת בתוכניות ובמפרט המיוחד, אלקטרודות לריתוך ידני בקשת מוגנת (S.M.A.W) יהיו אלקטרודות המתאימות לתקן AWS-5.1 כדלקמן:

**36041
אלקטרודות**

לריתוך שורש ומילוי הריתוך: E-6010

למילוי הריתוך בלבד: E-7018

לריתוך צנרת מגולוונת, שורש ומילוי: E-6010, E-6011, E-6013

ב. אלקטרודות לריתוך של חלקים מפלדות שונות תהיינה כרשום בשרטוטים, במפרט המיוחד, או לפי הוראות המפקח.

ג. חומרי ריתוך הדרושים לריתוך בשיטות ריתוך אחרות חייבים לקבל אישור מוקדם בכתב מהמפקח אשר רשאי לדרוש מבחני הסמכת תהליכי הריתוך.

ד. אחסון אלקטרודות עד להכנסתן למחזור שימוש יעשה באריזה המקורית הסגורה בצורה אטומה.

ה. טרם הכנסת אלקטרודות דלות מימן לשימוש יש לאחסן בתנור ייבוש מתאים המצוייד במד חום מכויל ובתרמוסטט. הייבוש הרגיל טרם שימוש יעשה

בטמפרטורה של כ- 250°C (או לפי הוראות יצרן האלקטרודות) במשך שעותיים לפחות. הלחות היחסית בתנור לא תעלה על 50%.

אלקטרודות דלות מימן שספגו לחות רבה או שהושארו בלילה מחוץ לתנור יש לייבש בטמפרטורה של כ- 320°C במשך שעותיים לפחות.

ו. תיילים ומוטות לריתוך בקשת חסויה (S.A.W), לריתוך טיג או לריתוך מיג יאוחסנו באריזה הפלסטית האטומה. מוטות או תיילים שהוצאו מהאריזה המקורית יאוחסנו במקום יבש בכדי שלא יעלו חלודה.

ז. אבקות לריתוך בקשת חסויה (S.A.W) ייובשו בתנור לפני השימוש לפי הנחיות יצרן האבקה.

קצוות הצינורות ייבדקו לפני ריתוךם לשלמותם ולצורתם העגולה. קצוות פגומים יחתכו ויסולקו. את קצוות הצינורות העומדים לריתוך (לפחות 10 ס"מ מהקצה), יש לנקות היטב מכל לכלוך, חלודה, שיירי צבע וביטומן ומכל חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך. שיירי צבע ושמן יש להסיר בממיס מתאים ובמברשת פלדה.

שפות הצינורות המיועדים לריתוך השקה ימודרו (יעובדו ב"פאזה") בזווית של 37.5° תוך סטייה של 0° עד 5° כלפי מישור השפה, כאשר יושארו 1.5 מ"מ ללא מדר.

מפתח השורש בין הצינורות יהיה 0.8-2.5 מ"מ לאבטחת חדירה מלאה והוא יימדד באמצעות מדיד סטנדרטי.

בעת התאמת הצינורות יש להקפיד שלא יהיו "מדרגות" פנימיות בין קצוות של צינורות סמוכים ושתהיה תזוזה אופקית של כ-50 מ"מ בין תפרי האורך.

לשם מירכוז הצינורות ותפיסת הקצוות יש להשתמש בחישוק התופס את הצינורות מבחוץ. במקום חישוקים אפשר להשתמש בגשר עשוי פח שטוח.

שיטת התפיסה על ידי נקודות ריתוך בתוך המדר לא תתקבל אלא אם כן תעשה על ידי רתך מוסמך אשר ישלים מיד את מחזור השורש ויסלק תוך מהלך הריתוך את נקודות הריתוך הפגומות.

אין לסיר את החישוק או את הפח השטוח עד אשר ריתוך השורש מבטיח תפיסה טובה של הצינורות הצמודים זה לזה. מיד עם הסרת החישוק יש להשלים את מחזור השורש.

מספר מחזורי הריתוך בכל תפר לא יהיה קטן משניים ולכל מחזור ישמשו האלקטרודות וחוטי המילוי בעלי הטיב והקוטר המתאימים. מחזור השורש (הוא מחזור הריתוך הראשון), יבוצע באחד משני מצבי ריתוך – בסיבוב או במצב קבוע. אין להשאיר למשך הלילה תפר שורש בלבד ללא תפר מילוי. יש להימנע ככל האפשר מהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש כולו.

עובי המחזורים יהיה 2.5 מ"מ ועוביים ומספרם יותאמו כך שהתפר יבלוט מעל פני הצינור לא יותר מ-1.5 מ"מ. המחזור העליון יהיה ב-3 מ"מ גדול מרוחב החרץ שמלפני הריתוך.

חדירת השורש לחלל הצינור לא תעלה על 3 מ"מ לגבי צינורות "3 ומעלה, בקטרים קטנים יותר לא תעלה חדירת השורש על 1.5 מ"מ. כל חומר ריתוך יותך היטב עם מתכת היסוד ועם המחזורים הקודמים. אין להתחיל שני מחזורים באותו מקום.

אחרי השלמת כל מחזור ומחזור, יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים, קשקשים ולכלוך. כמו כן ינוקו כנ"ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות. את הניקוי אפשר לעשות ביד ובעזרת פטיש, איזמל ומברשת פלדה או באבן משחות ובלבד שהניקוי יבוצע כנדרש עד לקבלת מתכת לבנה.

א. הכנת פחי המעטפת לריתוך

ההכנות לריתוך יכללו את הפעולות הבאות:

- הכנת המדר לפי המידות והנתונים שבשרטוטים.

- ניקוי שפות החלקים המיועדים לריתוך משמן, צבע, חלודה, תחמוצת או הפרעות

36042
ריתוך
צינורות

36043
ריתוך
מעטפת
קולט
האוויר

אחרות. הניקוי יעשה למרחק של 20 מ"מ מעבר לכל צד בהברשה או בהשחזה.

- תפיסת החלקים בשיטות מתאימות לאבטחת התאמת החלקים תוך שמירה על מרווחים מתאימים ועל מניעת היסטים (OFFSET) מעבר למותר.

ב. מחברי השקה

- אם לא צויין אחרת בשרטוטים יבוצעו ריתוכי ההשקה משני צידי המחבר (DOUBLE BUTT WELDED), וזאת פרט לאותם חלקי תפרים שאין אליהם אפשרות גישה מהצד הפנימי. גם במחברים אשר המדר עבורם הוא מטיפוס V יש לבצע מצד השורש (לאחר ניקוי) לפחות תפר אחד.

- יש לנקות את השורש מהצד הנגדי תוך שימוש בקשת פחם, אוויר או מבער חמצן אצטילן או בהשחזה. הניקוי יעשה עד להסרת כל פגמי השורש ועד לקבלת חומר מבריק.

- במקרים בהם צויין בשרטוטים שהריתוך יבוצע מצד אחד בלבד, יש לרתך את תפר השורש בתהליך שיבטיח חדירה מלאה והיתוך מושלם.

- עובי הריתוך, בריתוכי השקה, יהיה בעל חתך גדול מאשר הפח הסמוך.

- ריתוכי השקה של צנרת ואבזרים יבוצעו לרוב תוך ריתוך מצד אחד בלבד כמקובל בריתוכי צנרת, אולם בדלים (NOZZLES) מטיפוס WELD NECK בקטרים מעל 4" ניתן לנקות השורש ולבצע תפר ריתוך אחד מבפנים.

ג. מחברי מילאת

- כל ריתוכי המילאת יהיו בעלי שוקיים שוות והיתוך שורש מושלם. עובי הריתוך יהיה שווה לעובי הפח המרוחק הדק יותר. במקרים מיוחדים ניתן לרדת ל-70% מעובי הפח הדק – באישור בכתב מהמפקח.

- כל החיבורים למעטפת המיכל לרבות חיזוקים, תפסים למיניהם, טבעות חיזוק, פחי פיצוי לבדלים, פחי הקשחה לתמיכות רגליים וכו' יחוברו למעטפת בריתוך ריצוף.

התפר הגמור ינוקה היטב מכל שארית סיגים. צורת התפר תהיה אחידה ושטח הריתוך יהיה חופשי מנקבוביות, חריצים או מעברים חדים. המעבר בין מתכת בסיס וחומר הריתוך יהיה הדרגתי ורצוף ללא קעקועים. הצטלבויות בין תפרי אורך והיקף יהיו הדרגתיים ורצופים ללא מדרגות ומעברים חדים.

36044
גימור
ריתוכים

א. נוסף על בדיקה חזותית של הריתוכים – תוך כדי ביצועם ובגמר הריתוך – יבוצעו בדיקות ללא הרס (בל"ה), אם יידרשו במפרט המיוחד, או לפי דרישת המפקח.

בדיקות ללא הרס של ריתוכים יבוצעו רק לאחר בדיקה חזותית שתאשר את גימור אזור הריתוך (הסרת סיגים, הסרת נתזי ריתוך, תיקון פגמים חיצוניים וכו').

בל"ה הרלוונטיות למפרט זה כוללות את הבדיקות הבאות:

- בדיקה רדיוגרפית
- בדיקה אולטרא-סונית
- בדיקה בנוזל חודר צבעוני
- בדיקה בחלקיקים מגנטיים.

36045
בדיקות
ריתוכים

ב. בדיקות ללא הרס יהיו בד"כ בצילומי רדיוגרפיה.

איתור המקומות לבל"ה ומתן סימונים מתאימים יעשו על-ידי הקבלן לפי הנחיות המפקח, על גבי סקיצות של תפרי המיכל ועל גבי סכימות של מהלכי הצנרת שיוגשו על-ידי הקבלן.

ג. הכנת אזורי הבדיקה, כגון השחזה עבור בדיקות בנוזל חודר, תעשה על-ידי הקבלן ועל חשבונו כחלק בלתי נפרד מעבודת הייצור.

ד. ניתוח התוצאות וקביעת טיב הריתוכים וקביעת קבילות או פסילת נתונים בלעדית בידי המפקח.

ה. אם יידרשו בל"ה, הן יערכו בבימ"ל ובאתר העבודה של הקבלן תוך תאום מלא אתו. הקבלן חייב לספק לבודק את כל העזרה הדרושה לביצוע הבדיקות לרבות סולמות, פיגומים, אספקת חשמל, מים וכד'. כמו כן יספק ציוד הרמה להזזת פריטים כבדים.

ריתוכים או אזורים פגומים שיתגלו בבל"ה יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. התיקון יעשה על פי ההגדרות שבתקנים המתאימים.

כל ריתוך פגום ייבדק בדיקה חוזרת לאחר תיקונו באותה שיטת בדיקה וכן יבוצעו שני צילומים נוספים על כל ריתוך פגום. כל הצילומים והבדיקות הנובעות מריתוך פגום יבוצעו על ידי מומחה הבל"ה ויהיו על חשבון הקבלן.

ו. המפקח ידרוש בדיקות הרס (דסטרוקטיביות) של ריתוך כאשר תהיה לו סיבה טובה להניח כי טיב הריתוך אינו מתאים לדרישות המפרט.

הבדיקות הנ"ל, אשר יקבעו לפי דרישת המפקח, יהיו חלק מהבדיקות הרשומות מטה, או כולן יחד:

- בדיקה לשבירה;

- בדיקה לכפיפה;

- בדיקה למתיחה.

3605 - עבודות עזר

עבודות הבנייה, הכוללות עבודות עפר, קידוח, יציקות בטון לרבות מרצפים ויסודות וגומרים למיניהם וכן קונסטרוקציות פלדה וסככות, יבוצעו על ידי אחרים כנדרש בפרקים המתאימים של המפרט הכללי. עם זאת הקבלן יידרש לבצע, במידת הצורך, עבודות בנייה קלות להתאמה מקומית הקשורה בעבודתו כגון פתיחת חורים בקירות למעבר צנרת וכבלים, חציבה וקידוח בבטון, חפירה, יציקות בטון קטנות, עבודות גימור לנ"ל, קונסטרוקציות פלדה קטנות כגון משטחי תפעול וכדומה. עבודות אלו תבוצענה כנדרש באחד ממסמכי החוזה.

36051
עבודות
בנייה
ומסגרות
חרש

בידוד אקוסטי, אם יידרש, יבוצע לפי התוכנית ולפי המפרט המיוחד.

36052
בידוד
אקוסטי

36053
דיוס

משתמשים בארבעה סוגי דייס:

360530
כללי

- דייס צמנט רגיל – למילוי חלל שגובהו עד 4 ס"מ

- דייס עם אגרגאט – למילוי חלל שגובהו מעל 4 ס"מ

- דייס מצמנט עם אפוקסי – לשימוש במקומות בהם יש רעידות. בסוג זה מותר להשתמש רק באישורו של המפקח.

- תערובת מוכנה – באישורו של המפקח, מותר להשתמש בתערובות מוכנות מתאימות לדיוס.

א. דייס צמנט רגיל - התערובת תוכן מחול טבעי לפי ת"י 3 וצמנט ביחס 3:1. הערבוב יעשה בערבול מתאים. כמות המים לא תעלה 0.50 ממשקל הצמנט בתערובת.

360531
סוגי
התערובות

ב. דייס עם אגרגאט – התערובת תכיל חול טבעי, צמנט ואגרגאט (גרגירים בגודל עד 10 מ"מ – בכל מקרה לא יעלה גודל הגרגיר על ¼ מגובה הדייס).

- ג. דייס מצמנט עם אפוקסי – כמפורט במפרט המיוחד ובאישורו של המפקח.
- ד. תערובות מוכנות – לפי אישור המפקח.
- המפקח רשאי לדרוש הכנת תערובות נסיוניות לפני ביצוע העבודה.
- 360532 שטח הבטון מתחת לדייס יהיה נקי.
הכנה לדיוס
- יש להרטיב את שטח הבטון לפני ביצוע הדייס. אם יש שרוללי ברגים – לשים לב שלא למלא אותם במים. שרוללי ברגים יש לנקות היטב. כאשר ברגי העיגון יצוקים עם טבלת הבסיס יש לשחרר אותם באופן שווה.
- סביב לטבלת הבסיס יש לבנות טפסות חיצוניות כדי להחזיק חומר הדייס וקבלת עומד מספיק כדי להבטיח את זרימת הדייס מתחת לטבלת הבסיס כולה.
- הטפסה תיבנה כך שתקיף בדייס גם את פחיות הפילוס.
- בטבלת הבסיס של הציוד יהיה פתח כדי שאפשר יהיה לראות שהדייס ממלא את השטח כולו.
- 360533 שימת הדייס תבוצע לא יאחר מ-30 דקות לאחר ערבוב החומרים.
שימת הדייס
- לפני שימת הדייס יש לאזן את הציוד בעזרת פחיות פילוס. למלא את הדייס כך שלא ישארו כיסי אוויר. להתחיל השימה מצד אחד ולוודא שיגיע לצד השני.
- 360534 לשמור את הדייס רטוב בעזרת סמרטוט רטוב. את הטפסה לפרק לאחר 24 שעות. ברגי העיגון יהודקו לאחר 40 שעות לפחות ממועד יציקת הדייס.
גמר הדייס
- יש לוודא כי שטח הדייס ובסיס הבטון מהווים יחידה אחת ללא פגמים. אם יש פגמים – לתקן באמצעות דבק אפוקסי.
- 36054 צביעה וזיהוי**
- 360540 עבודות הצביעה תבוצענה לפי האמור בפרק 11 – מפרט כללי לעבודות צביעה.
כללי
- צביעת שכבות עליונות תיעשה רק לאחר גמר כל עבודות הייצור, ההרכבה והבדיקות, מותנה באישור המפקח מראש. למרות האמור לעיל רשאי הקבלן לצבוע חלקים ומכלולים לפני הרכבתם במידה ועבודות ההרכבה אינן עשויות לפגוע בצביעה. על הקבלן לקבל אישור לכך מאת המפקח.
- פעולות ניקוי וצביעת צבע יסוד (לפחות שכבה אחת), תעשינה לפני ביצוע ההרכבה באתר.
- 360541 אם יידרש במפרט המיוחד ינוקו כל חלקי המתכת לרבות צינורות פלדה, תמיכות ומיכלים בניקוי חול לדרגה 2.5 - Asa של הסקלה בתקן השבדי SIS-05-5900. בליטות ריתוך, צלקות ופגמים אחרים יש להסיר על ידי השחזה. קעקועים יש למלא בריתוך ולהשחז. לפני צביעה
- 360542 צביעת משטחי המתכת תיעשה במערכת צבעים סינתטיים. צביעה במערכת צבעים על בסיס שרף אפוקסי תיעשה רק לפי דרישה במפרט המיוחד. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד יש לצבוע ב-2 שכבות צבע יסוד מיניום סינתטי בעובי של 30 מיקרומטרים כל אחת. לאחר מכן לצבוע בשתי שכבות של צבע עליון מבריק (לפי ת"י 750) או בלתי מבריק בעל טיב זהה. עובי כל שכבה 30 מיקרומטרים. סה"כ עובי מערכת הצבע – 120 מיקרומטרים.
- 360543 אזורים בהם נפגע הצבע במהלך העבודה ינוקו במברשת פלדה עד למתכת נקיה ויצבעו בהתאם להוראות פרק זה והמפרט המיוחד.
תיקוני צבע

36(1988)

- 360544 ציוד ואבזרים המגיעים מן היצרן כשהם צבועים, לא ייצבעו על ידי הקבלן למעט תיקוני צבע כנאמר לעיל.
צביעת ציוד ואבזרים
- 360545 גווני הצבע העליון וסימוני זיהוי על ציוד וצנרת יהיו כמפורט בת"י 659, אלא אם נאמר אחרת במפרט המיוחד או על ידי המפקח.
גוונים וזיהוי
- 36055 שילוט**
- 360550 השלטים יהודקו על פנלים או על גבי מסגרות שיוכנו לתמיכתם.
מידות השלטים והניסוח יהיו כמפורט במפרט או לפי הנחיות המפקח.
שלטים צבועים ייצבעו בצבעים עמידים בתנאי חוץ.
שלטים מפח מגולוון יהיו קשיחים ומעובדים בהיקפם ללא פינות חדות.
כללי
- 360551 שילוט קולטי אוויר יעשה כמפורט לעיל בסעיף 36023.
שילוט קולטי אוויר
- 360552 כל הברזים, האבזרים, והמכשירים במערכת ילוו בשלטים עליהם יצויין תפקידם ושימושם. השלט יהיה מיוצר מפח פליז חרוט. את השלט ניתן להצמיד לידית ההפעלה של הברז או להצמידו באמצעות חבקים אל הצינור בקרבת האבזר.
ברזים, אבזרים, מכשירים
- תוויות הזיהוי המקוריות של כל הציוד והאבזרים כפי שהודבקו על ידי היצרנים יהיו קיימים על הציוד בעת המסירה.
- 360553 הקבלן יספק ויתקין שלטי אזהרה והנחיה לגבי הפעלה וטיפול בציוד כשהם צבועים על גבי פח מגולוון ומותקנים במקום נוח לקריאה. שלטים כאלה יותקנו ליד מדחס, מיבש האוויר וכפי שיפורט במפרט המיוחד.
שילוט אזהרה והנחיה
- 360554 כל המפסקים החשמליים המותקנים מחוץ ללוח החשמל ישאו שלטים המגדירים את תפקידם. השלטים יהיו צבועים על פח מגולוון.
שילוט מפסקים חשמליים

3606 – חשמל, פיקוד ובקרה

- 36060 מערכות החשמל המשרתות את מתקני האוויר הדחוס תתאמנה לדרישות בפרק 08 – מפרט כללי למתקני חשמל, לתקנים המתאימים, לחוקים ולתקנות, הקבלן של מתקני האוויר הדחוס יספק, ירכיב ויחבר את כל מערכות קווי ההזנה והפיקוד מלוחות החשמל ועד למנועים, המכשירים ואבזרי הפיקוד למיניהם.
כללי
- סוגי הציוד החשמלי למתקן, לרבות הלוחות, יאושרו על ידי המפקח לפני הביצוע ויתאימו במידת האפשר לסוגי הציוד המותקנים במערכות החשמל האחרות במבנה או במפעל.
- 36061 אם לא נאמר אחרת, האינסטלציה החשמלית תותקן גלוייה על הקירות או גשרי צנרת בתוואים שהוקצו לכך בתוכניות, הכל בהתאם לאישורו של המפקח.
התקנה
- בכל מקרה בו ציוד חשמלי מכל סוג שהוא (כגון מנועים, לוחות, אינסטלציה, מפסיקים וכו') מותקן חשוף מחוץ למבנה, יהיה הציוד בנוי ומותאם לעמידה בתנאי ההתקנה.

36062
מובילים
מוליכים
וכבלים

המובילים הם צינורות ותעלות למיניהם כמפורט בסעיפים להלן לפי שיטת ההתקנה :
בהתקנה גלויה : צינורות פלדה או צינורות מטיפוס "כ".
בהתקנה סמויה : צינורות מטיפוס "פד".
בהתקנה חשיפה : צינורות מטיפוס "פנ" (התקנה חשיפה – בחללים או מעל תקרות פריקות).
חיבורים למנועים ולאבזרים : יהיו בצינורות משוריינים שרשוריים עם ציפוי פלסטי ומחברים מתאימים. אין להשתמש בצינורות בקוטר (פנימי) הקטן מ-16 מ"מ.
צינורות המותקנים על קירות חיצוניים יהיו מגולוונים.
תעלות לכבלים יהיו מפח מגולוון או מפלסטיק כנדרש באחד ממסמכי החוזה. פתחים למעבר כבלים בדפנות התעלה יוגנו עם מעברים מתאימים.
סולמות לכבלים יהיו כאמור בפרק 08.
חיזוקי הצינורות, חיזוקי התעלות והמתלים לסולמות ולתעלות יהיו מגולוונים או עשויים מחומרים בלתי חלידים.

36063
לוחות
חשמל

לוחות החשמל ייוצרו כמפורט בפרק 08.
לוחות החשמל שמהם נזונים מנועי המדחסים יבוצעו לפי התוכניות ויכללו לכל הפחות אבזרים הכלולים בפרק משנה לוחות חשמל בפרק 08 והאבזרים הרשומים להלן :
א. אבטחה ראשית ;
ב. מד-זרם ראשי ;
ג. מד-מתח עם בורר פזות ;
ד. 3 נורות סימון בשביל הפזות הראשיות ולחצן הפעלה תלת-פזי לנורות ;
ה. נורות ירוקות לציון פעולתו של כל מנוע ;
ו. נורות אדומות לציון עומס יתר או תקלה בכל מנוע במערכת הקשורה ללוח ;
ז. מפסק פיקוד בוחר (יד – ס – אוטו) לכל מנוע במערכת הקשורה ללוח ;
ח. מד זרם לכל מנוע שהספקו 10 כ"ס ומעלה ;
ט. ממסר תלת-פזי לגילוי חוסר ופחת מתח שיפסיק את מערכת הפיקוח של הלוח ;
י. הממסר יהיה עם השהיה שתחומה ייקבע על-ידי המתכנן ;
י. בית תקע חד-פזי 15 אמפר ;
כל ההגנות וההתראות יהיו על צד פזת הפיקוד.

לוחות הפעלה משניים ולוחות פיקוד יותקנו לפי התוכניות. הלוחות יצויידו במפסקי הפעלה ובנורות סימון והתראה בלבד.

360632
לוחות
הפעלה

360633 קבלים תותקן מערכת לתיקון מקדם ההספק עם מספר דרגות מתאים למצבי הפעולה השונים כך שניתן יהיה לקבל מקדם הספק מעל 0.92 בכל מצב פעולה.

36064 לוחות פיקוד

360640 כללי לוח הפיקוד למדחסים יותקן בתוך וכחלק מלוח החשמל למדחסים או בארון נפרד כפי שיצויין באחד ממסמכי החוזה.

360641 פירוט הלוח

- לוח הפיקוד יכיל:
- מפסק ראשי ללוח הפיקוד;
 - מפסק הפעלה/ ניתוק לכל מנוע;
 - מפסקים בוררים וממסרי השהיה להפעלה מדורגת וסדר הפעלה של המדחסים;
 - מונה שעות פעולה לכל מנוע מדחס בהספק גדול מ-10 כ"ס;
 - נורות בקרה המציינות קידום מתח בלוח;
 - נורות בקרה ירוקות לציון פעולתו של כל מנוע;
 - נורות אדומות לציון תקלות מיוחדות במתקנים הקשורים במערכת כגון תקלות שונות במדחסים. לכל תקלה בכל מכשיר תותקן נורה נפרדת. הנורות ידלקו כל עוד לא תוקנה התקלה;
 - פעמון אזעקה ומנורת אזעקה מהבהבת, כולל אמצעי להשתקת האזעקה שיותקנו לציון התקלות הבאות:
 - לחץ אוויר ירד מתחת לתחום המותר;
 - לחץ אוויר עלה מעל התחום המותר;
 - טמפ' מי הקרור עלתה מעל לתחום המותר;
 - לחץ שמן ירד מתחת לתחום המותר;
 - התראות שונות לפי דרישת יצרן המדחס.
 - אמצעי לבדיקת האזעקה;
 - ממסר ריכוז תקלות להפעלת האזעקה וכן להעברת אינדיקציה ללוח בקרה מרכזי. הערה: במידה ולוח הבקרה יהיה צמוד או כחלק מלוח החשמל, נורות הבקרה תהיינה משותפות לשני הלוחות.

36065 ציוד הלוח

360651 מתנעים כל מנוע יותנע באמצעות מתנע ישיר לקו למעט האמור להלן:

מנוע בהספק העולה על 3 כ"ס יותנע באמצעות מתנע מודרג מטיפוס כוכב משולש או אוטו-טרנספורמטור, או PART WINDING, או מטיפוס התנעה רכה. ניתן להתניע מנוע בהספק העולה על 3 כ"ס ישירות לקו רק לאחר קבלת אישור מחברת החשמל והמפקח.

מתנעים מטיפוס מודרג יצויידו בסידור המבטיח את הספקת הזרם במקרה שהמתנע לא יעבור מדרגה אחת לשניה.

המתנעים יכללו מגענים, הגנה תרמית מתכוונת להגנה בפני יתרת זרם בכל שלוש הפזות

וכל הדרוש לפעולתם התקינה.

לחלופין ניתן להתקין את ההגנה ליתרת זרם משולבת באבטחה למנוע.

המגענים יותאמו לזרם המנועים ויסווגו לכושר 1 מיליון פעולות במשטר עבודה AC 1 + 90% AC 3 או לחלופין 3 מיליון פעולות במשטר AC 3 במתח 400 וולט. ממסרי פיקוד יותאמו לעומס המירבי עליהם ול-10 מיליון פעולות במתח 230 וולט.

360652 אבטחות כל האבטחות בלוחות, עד לזרם של 40 אמפר, יהיו מאמ"טים בעלי איפיון G ויעמדו בזרמי קצר של 6 ק"א לפחות. דרישה לעמידה בזרמי קצר גבוהים מהנ"ל תצויין במפרט המיוחד.

36066 מנועים סוג המנועים החשמליים, גודלם ואופן פעולתם יהיו כמצויין בתוכנית. כל המנועים יתאימו לפעולה בזרם חילופין תלת-פזי שילוב של 380 וולט ובתדירות של 50 הרץ. אם צויין במפורש, מנועים בהספק עד 1 קו"ט יכולים להיות חד-פזיים למתח 220 וולט.

המנועים יתאימו לפעולה במצב ובתנאים הנדרשים, יהיו שקטים בפעולתם, ללא התחממות יתר וללא התזת ניצוצות. דרגת האטימות של המנועים תתאים לתנאי העבודה כמפורט בתוכניות או באחד משאר מסמכי החוזה אבל לא תפחת מדרגת האטימות IP-44.

המנועים יהיו בעלי יכולת עמידה בפני עומס יתר של 10%, ללא התחממות יתר.

המנועים יצוידו במיסבי כדורים ויהיו מטיפוס של מנוע השראה עם רוטור כלוב. מומנטי ההתנעה יהיו בהתאם לדרישות יצרני הציוד המותנע.

מהירות סיבוב מירבית של המנועים תהיה 1450 סל"ד – אלא אם נדרש אחרת.

מנועים הפועלים בתנאי סביבה מיוחדים יתאימו לפעולה באותם תנאים.

36067 השוואת פוטנציאלי ם כל הציוד המתכתי לרבות גופי המדחסים, מיכלי האוויר וצנרת האוויר והמים יחוברו לפס השוואת הפוטנציאלים של המבנה. בחיבור הארקה תישמר שלמות/רציפות החיבור. החתך לחיבור הארקה לא יהיה פחות מ-10 מ"ר. בנוסף לכך יוארק כל הציוד החשמלי כחוק.

3600.00 - אופני המדידה של מתקני אוויר דחוס

3600.01 בהעדר הוראה אחרת, המחירים מתייחסים לביצוע העבודה בכל הקומות והגבהים ככלי באתר ההקמה על פי התוכניות ומסמכי החוזה. לא תשולם תוספת בגין עבודה במקומות צרים, עמוקים, גבוהים וכו'.

במתקני אוויר דחוס יימדד כל פריט נטו כשהוא מושלם וקבוע במקומו לפי התוכנית ולפי הוראות מפרט זה.

חומרים (צנרת, פרופילי פלדה וכדומה) יימדדו כשהם מותקנים נטו ללא כל התחשבות בפחת, חפיות, גזרות וכדומה.

3600.02 מחיר מתקנים של אוויר דחוס כוללים את כל חומרי העזר הדרושים להשלמת הפריט, ואת כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות להפעלת המתקן כמפורט, לרבות חומרים ועבודה להשלמת העבודה. פריט המתואר באופן כללי במפרט או בשאר מסמכי החוזה שלא יוחדו לו סעיפים בכתב הכמויות – רואים אותו ככלול במושגים דלעיל של חומר עזר ועבודות הלוואי והעזר.

בהעדר הוראה אחרת, ובנוסף לאמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות, המחירים למתקני אוויר דחוס כוללים:

- ביצוע מדידות סימון ומיקום באתר;
- תכנון מפורט, תוכניות עדות ופרטים אם יידרשו במפרט המיוחד;
- ייצור מוקדם של מכלולים בבית המלאכה של הקבלן;

- עבודות ייצור והרכבה באתר ההקמה לרבות עבודות התאמה הדרושות לביצוע נאות של ההרכבה, לרבות הרכבה של מכלולי ציוד, שוור ודיוס;
- כל עבודות העזר והלוואי הדרושות וכן התקנות זמניות;
- עבודות הכנה ומתן עזרה לביצוע בדיקות ללא הרס;
- ביצוע בדיקות כמוגדר במפרט וכל העבודות הנלוות לביצוע הבדיקות, לרבות בדיקות של בודק מוסמך לקולט האוויר;
- צביעת צינורות, אבזרים וחלקי ציוד למעט ציוד ואבזרים אשר מסופקים צבועים על ידי היצרן;
- ייצור שלטים והרכבתם;
- ניקוי האתר והחזרתו לקדמותו בכל מקרה של שינוי במצב האתר הנדרש לשם ביצוע עבודות הקבלן (חפירה, פתיחת פתחים, הזזת ציוד וצנרת);
- הפעלה, כוון, ויסות הרצה לרבות כל עבודות ההכנה, הפירוק, הניקוי וההרכבה מחדש;
- הדרכת מפעילי הציוד של היזם;
- עבודות בדק ושירות בתקופת הבדק;
- אספקת כל תעודות הבדיקה והאחריות לחומרים וציוד המסופקים על ידי הקבלן;
- הכנת תוכניות מסומנות בכל השינויים שאושרו ובוצעו בפועל;
- הכנת הוראות הפעלה ואחזקה וקטלוגים עבור הציוד המסופק על ידי הקבלן, לרבות רשימת חלקי חילוף מומלצים;
- אספקת כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע הבדיקות, ההפעלה וההרצה לרבות שמנים וחומרי סיכה, חסמים, צנרת זמנית, מכשירי מדידה ורישום וכדומה. (לציוד המסופק על ידי היזם יסופקו השמנים וחומרי הסיכה על ידי היזם).
- שימוש בציוד להרמה ובציוד לבדיקות.

בסיסי הבטון יימדדו ביחידות בסעיף כולל (קומפלט) ויסווגו לפי הציוד המוצב עליהם ומידותיו.	3600.03
המחיר יהיה בעד הבסיס המושלם למעט בולמי רעידות שיימדדו בנפרד. מחיר הבסיסים כולל את עבודות העפר הכרוכות בבנייתם, על כל עבודות הלוואי והעזר כמפורט בפרק 01 – "מפרט כללי לעבודות עפר". כמו כן יכללו מחירי הבסיסים את החציבות הדרושות (לרבות סתימה וטיח כנדרש), את הטפסות, הזיון וכל יתר חומרי העזר והלוואי.	עבודות עפר, בטון ובניה
ציוד כגון מיכל, מדחס, מיבש אוויר וכו' יימדד לפי יחידות, כל פריט ציוד יימדד כשהוא מושלם וקבוע במקומו וכולל את כל האבזרים הנדרשים להפעלתו. אבזרי חיבור של צנרת לציוד נכללים במחיר הציוד. כמו כן נכללים במחיר הציוד הרכבת מכלולים, שוור ודיוס. במחיר הציוד נכללים מנועים חשמליים וכן לוחות פיקוד אינטגרליים ומכשירי בקרה ומדידה, המורכבים על הציוד.	3600.04
צינורות יימדדו במטרים אורך בקו הציר, בציון החומר, הסוג או המין (אם קיים) והקוטר, וכדלהלן:	מדידת ציוד
א. צינורות סמויים בקירות ותקרות;	3600.05
ב. צינורות גלויים על קירות, תקרות וגשרי צנרת;	מדידת צנרת ואבזרים
ג. צינורות בתוך חפירים בקרקע;	

- ד. צינורות בתוך מילוי מתחת לרצפות.
מחיר צינורות בתוך חריצים בקירות כולל חציבת החריצים, סתימתם ותיקונם.
חפירת תעלות לצינורות תת-קרקעיים תימדד בנפרד (ראה סעיף 3600.06 להלן).
בנוסף על כל אלה כוללים המחירים:
- א. חבקים הדרושים לקביעה ובכלל זה העבודה הדרושה לשם עשיית החורים והקביעה בקיר.
- ב. השרוולים דרכם עוברים הצינורות דרך קירות וכד' ובכלל זה העבודה לחציבת החורים, התקנת השרוולים בתוכם וקביעתם.
- ג. עטיפת מגן מפלסטיק או ביטומן לצנרת תת-קרקעית ובדיקת ניצוצות לעטיפה.
- במחירי צינורות פלדה יכללו את כל אבזרי הצנרת, הספחים ואמצעי הקביעה הדרושים להרכבתם כגון חבקים, אוגנים, מקשרים, קשתות, מיצרים, הסתעפויות, שרוולים, אטימות, טבעות סימון, פעמוני הגנה, פקקי ניקוז, אמצעים להרכבת אמצעי מדידה ובקרה, וכו'.
- אבזרים כהגדרתם במפרט לא יימדדו בנפרד, בציון הסוג והקוטר ולפי יחידות, פרט לאותם אבזרים הנכללים ביחידות של ציוד הנמדדות כקומפלטים.
- מתלים ותמיכות יימדדו כמפורט להלן סעיף 3600.09.
- חפירה לצינורות תת-קרקעיים נמדדת בנפרד, במ"א, בציון רוחבה ועומקה. המחיר כולל את חפירת התעלות, יצירת תושבות לצינורות, מצעים ועטיפת חול, הידוק וכל שאר עבודות הלוואי והעזר המפורטות. כמו כן החזרת מצב פני הקרקע לקדמותו.
- תיקון שכבה נושאת של כביש או מדרכה תימדד במטרים אורך בציון הרוחב.
- שוחות בטון ותאי בקרה לצנרת תת-קרקעית יימדדו ביחידות, מסווגות לפי סוג השוחה והמכסה. החפירה לשוחות ולתאי בקרה לרבות הטיפול בעודפי עפר, המילוי החוזר והידוקו כלולה במחיר התאים והשוחות.
- א. מערכות חשמל, פיקוד ובקרה
- (1) לוחות חשמל יימדדו לפי יחידות. במחיר הלוח יכללו כל החומרים והאבזרים המותקנים בלוח לרבות החיבור לקו ההזנה ולכל קווי החלוקה והפיקוד.
- (2) אינסטלציה חשמלית שמחוץ ללוח, הכוללת את המובילים, חיווט כבלים, מפסקים וכו' – תימדד בסעיף אחד כולל (קומפלט) לכל מתקן.
- (3) מערכת הפעלה, בקרה וויסות אוטומטיות בחלקן ללחץ האוויר, טמפ' האוויר, לחץ שמן, סדר התנעה וכו', תימדדנה כל אחת בנפרד בסעיף אחד כולל (קומפלט) לכל מערכת.
- (4) מנועים חשמליים ייכללו במחיר הציוד אותו הם מפעילים.
- ב. הארקה והשוואת פוטנציאלים יימדדו לפי הכללים בפרק 08 – מפרט כללי למתקני חשמל.
- עבודות מסגרות חרש כגון מתלים, תמיכות וכו', תימדדנה לפי משקל. המחיר כולל כל החומרים והעבודות כמפורט בפרק 19 – מפרט כללי לעבודות חרש.
- בכל מקרה שאבזר או חלק ציוד הוזמן תחילה כדוגמה תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף המתאים, אולם ישולם רק בעד הדוגמה שאושרה סופית לביצוע. הדוגמה הינה רכוש המשרד. ממחיר הדוגמה יופחת התשלום בעד הרכבת האבזר או חלק מהציוד המתאים.

* * *